启航书课包 云图 YUN TU

考研数学基础30讲
高等数学分册

零基础通关讲义

主　编　张　宇
副主编　高昆轮

北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有　侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

考研数学基础30讲. 高等数学分册：函套三册 / 张宇主编. --北京：北京理工大学出版社，2025.9（2025.10重印）.

ISBN 978-7-5763-5862-9

Ⅰ. O13

中国国家版本馆CIP数据核字第20255XE608号

责任编辑：多海鹏　　**文案编辑**：多海鹏

责任校对：周瑞红　　**责任印制**：李志强

出版发行／北京理工大学出版社有限责任公司

社　　址／北京市丰台区四合庄路6号

邮　　编／100070

电　　话／（010）68944451（大众售后服务热线）

（010）68912824（大众售后服务热线）

网　　址／ http://www.bitpress.com.cn

版 印 次／2025年10月第1版第2次印刷

印　　刷／河北鹏润印刷有限公司

开　　本／787 mm × 1092 mm　1/16

印　　张／45.75

字　　数／1142千字

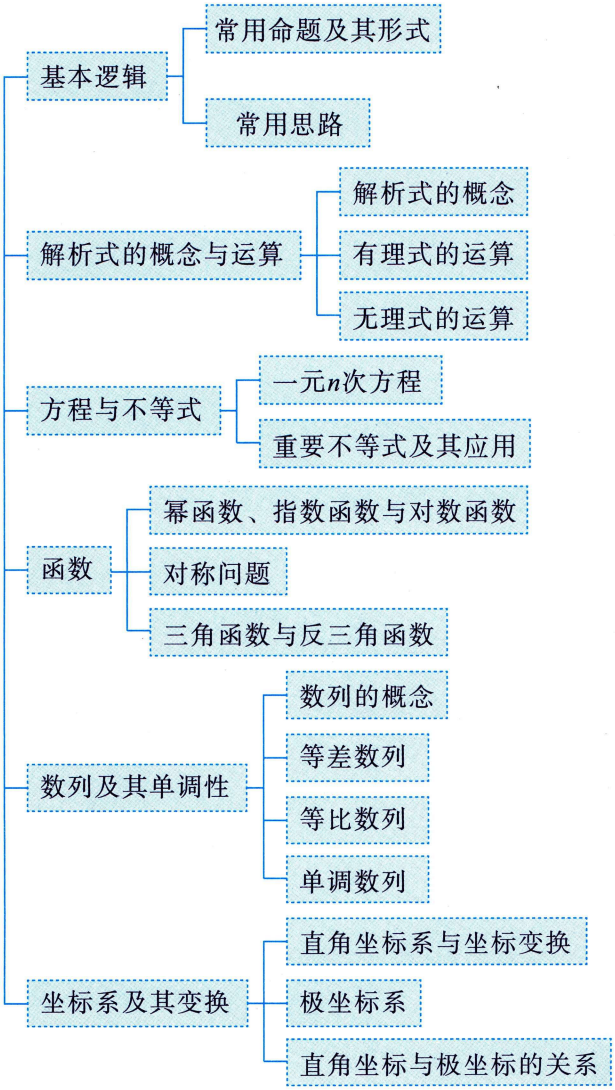
定　　价／139.90元（共3册）

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，负责调换

零基础通关讲义

——考研数学基础知识

基础知识结构



基础内容精讲

一 基本逻辑

1 常用命题及其形式

(1) 全称命题：$\forall x$，均有 A 成立．

如，$\forall x \in \mathbf{R}$，均有 $x^2 \geqslant 0$ 成立．

> 注 其否定命题：$\exists x$，使得 $\overline{A}$ 成立．
>
> 如，$\exists x \in \mathbf{R}$，使得 $x^2 < 0$．

(2) 特称命题：$\exists x$，使得 A 成立．

如，$\exists x \in \mathbf{R}$，使得 $x^2 \geqslant 0$．

> 注 其否定命题：$\forall x$，均有 $\overline{A}$ 成立．
>
> 如，$\forall x \in \mathbf{R}$，均有 $x^2 < 0$．

(3) 蕴式命题：$A \Rightarrow B$（若 A 成立，则 B 成立）．

> 注 (1) 其否定命题：A 成立且 $\overline{B}$ 成立．
>
> 如，给出（原）蕴式命题：若 $ab \neq 0$，则 $a \neq 0$．该命题为真命题，其否定命题为：$ab \neq 0$，且 $a = 0$．显然，这个否定命题是假命题．
>
> (2) 其逆否命题：若 B 不成立，则 A 不成立．用数学符号表示为 $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$．这是读者熟知的与原命题等价的命题形式．
>
> (3) 另外，在蕴式命题中，存在否命题：$\overline{A} \Rightarrow \overline{B}$．需要说明的一点是，否命题只在蕴式命题中存在，其他命题中是不存在的．但是否命题是没有什么意义的，因为若原命题为真，其否命题有可能为真，也有可能为假．比如原命题“若 $ab \neq 0$，则 $a \neq 0$”为真命题，其否命题“若 $ab = 0$，则 $a = 0$”显然是假命题．再比如原命题“若 $ab \neq 0$，则 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$”为真命题，其否命题“若 $ab = 0$，则 $a = 0$ 或 $b = 0$”是真命题．

(4) 多元命题：$\forall x, \forall y$，均有 A 成立；或 $\forall x, \exists y$，使得 A 成立．

比如数列极限的定义就是多元命题，即

以后会学到，这里先认识形式符号如何书写，逻辑正确即可.

$$\text{“}\lim_{n\to\infty}x_n=a\text{”}\Leftrightarrow\text{“}\forall\varepsilon>0,\exists N>0,\forall n>N\Rightarrow|x_n-a|<\varepsilon\text{”}\ .$$

注 其逆否命题：

$$\text{“}a\text{不是}\{x_n\}\text{的极限”}\Leftrightarrow\text{“}\exists\varepsilon>0,\forall N>0,\exists n>N\Rightarrow|x_n-a|\geqslant\varepsilon\text{”}\ .$$

2 常用思路

如何套用上述各种命题呢？按照解题角度说，可分析如下.

(1) 常规思路（P_1）.

①正向思路（P_{11}）.

从已知条件出发，按照所学过的基本方法、典范思路进行下去，最终得到结果或结论.

注 (1) $A\Rightarrow B$，即：若A成立，则B成立，称A是B的充分条件.

(2) 有时要分情况证明，如$x>0$，$x\leqslant 0$这两种不同情况（cover all the possibilities），确保证明的完整性.

(3) 若命题是错误的，只需要举出一个反例即可.

②反向思路（P_{12}）.

从结论出发，反向思考：如果要得到此结果或结论A，按照所学过的基本方法、典范思路，只要B成立即可，那么为了得到B，继续推理，只要C成立即可，依次类推，直到推理至已知条件，因已知条件成立，则A成立，从而思路完成.

注 $A\Leftarrow B$，即：若B成立，则A成立，称A是B的必要条件.

③双向思路（P_{13}）.

结合①，②，即从已知条件出发，尽量往下走；再从欲得结果或结论出发，尽量往上走. 若推导过程衔接成立，则思路完成.

注 $A\Leftrightarrow B$，即：若A成立，则B成立；若B成立，则A成立. 此时称A和B互为充分必要条件.

(2) 反证思路（P_2）.

当欲证结论出现如下两种情形：①显而易见但不易说明时；②与常见形式对立时，一般可假设其对立结论（即否定命题）成立，推导出与已知成立的某条件矛盾，则思路完成.

注 反证法所给出的“否定命题”是推理中增加的一个强有力的条件.

(3) 数学归纳 (P_3).

涉及自然数 n 的命题 A，包括数列的等式与不等式问题，n 阶行列式的计算问题等，在试算 n 较小时的特殊情形后，增加 $n=k$ 时 A 成立 (第一数学归纳法) 或者 $n<k+1$ 时 A 成立 (第二数学归纳法) 这个强有力的条件，推导 $n=k+1$ 时 A 成立 .

注 数学归纳法所设 $n=k$ 时成立或 $n<k+1$ 时成立是推理中增加的一个强有力的条件 .

(4) 逆否思路 (P_4).

给出命题 T："若 A 成立，则 B 成立"，其逆否命题为 S："若 $\overline{B}$ 成立，则 $\overline{A}$ 成立" . T 与 S 等价，选择 T 或者 S 中更易进入思考程序的命题 .

当然，命题 U："若 $\overline{A}$ 成立，则 $\overline{B}$ 成立" 与其逆否命题 V："若 B 成立，则 A 成立" 等价，且 T 与 V 互为逆命题，T 与 U 互为否命题 .

用 $A\Rightarrow B$ 还是用 $\overline{B}\Rightarrow\overline{A}$ 来解决问题呢？这两个命题是同真同假的 . 也就是说，如果 $A\Rightarrow B$ 是真命题，那么 $\overline{B}\Rightarrow\overline{A}$ 也是真命题；如果 $\overline{B}\Rightarrow\overline{A}$ 是真命题，那么 $A\Rightarrow B$ 也是真命题，所以要选择 $A\Rightarrow B$ 或 $\overline{B}\Rightarrow\overline{A}$ 中更容易理解或更容易操作的 .

例 1 设 $a\in\mathbf{R}$，则 "$a>1$" 是 "$a^2>a$" 的 (　　) .

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

解 应选 (A).

由 $a^2>a$，解得 $a>1$ 或 $a<0$，故由 $a>1$ 可以推出 $a^2>a$，但 $a^2>a$ 不能推出 $a>1$，因为还有 $a<0$ 的情形 . 故 $a>1$ 是 $a^2>a$ 的充分非必要条件 .

例 2 设 $x\in\mathbf{R}$，则 "$\left|x-\frac{1}{2}\right|<\frac{1}{2}$" 是 "$x^3<1$" 的 (　　) .

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

解 应选 (A).

记 $A=\left\{x\middle|\left|x-\frac{1}{2}\right|<\frac{1}{2}\right\}$，得 $0<x<1$；记 $B=\{x\mid x^3<1\}$，得 $x<1$，故 $A\subset B$，$B\not\subset A$. 所以 "$\left|x-\frac{1}{2}\right|<\frac{1}{2}$" 是 "$x^3<1$" 的充分非必要条件 .

例 3 命题 p：存在 $a\in\mathbf{R}$ 且 $a\neq0$，对任意的 $x\in\mathbf{R}$，均有 $f(x+a)<f(x)+f(a)$ 恒成立 .

已知命题 $q_1:f(x)$ 严格单调减少，且 $f(x)>0$ 恒成立；命题 $q_2:f(x)$ 严格单调增加，且存在 $x_0<0$，使得 $f(x_0)=0$. 则下列说法正确的是 (　　) .

(A) q_1，q_2 都是 p 的充分条件　　(B) 只有 q_1 是 p 的充分条件

(C) 只有 q_2 是 p 的充分条件　　(D) q_1，q_2 都不是 p 的充分条件

解 应选 (A).

由命题 q_1，$f(x)$ 严格单调减少，且 $f(x)>0$，故存在 $a>0$，使得 $f(x+a)<f(x)<f(x)+f(a)$，q_1 是 p 的充分条件；由命题 q_2，取 $a=x_0<0$，则 $x+a<x$，$f(a)=0$，由 $f(x)$ 严格单调增加，有 $f(x+a)<f(x)=f(x)+f(a)$，q_2 也是 p 的充分条件.

例 4 设数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，则“$a_1<a_2<a_3$”是“$\{a_n\}$ 是严格单调增加数列”的（　　）.

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

解 应选 (C).

$\{a_n\}$ 严格单调增加，故 $a_1<a_2<a_3$，必要性成立.

又当 $a_1<a_2<a_3$ 时，因 $a_n=a_1q^{n-1}$，$n=1,2,\cdots$，有 $a_1<a_1q<a_1q^2$.

①当 $a_1>0$ 时，$q>1$，$a_n=a_1q^{n-1}$ 严格单调增加；

②当 $a_1<0$ 时，$0<q<1$，$a_n=a_1q^{n-1}$ 严格单调增加. 充分性成立.

例 5 证明：若 $x>-1$，对正整数 n，有

$$(1+x)^n\geqslant 1+nx,$$

当且仅当 $x=0$ 或 $n=1$ 时等号成立.

证 当 $x=0$ 或 $n=1$ 时不等式等号成立. 当 $x\in(-1,0)\cup(0,+\infty)$ 且 $n>1$ 时，用数学归纳法来证.

①当 $n=2$ 时，有 $(1+x)^2=1+2x+x^2>1+2x$，命题成立.

②设 $n=k(k\geqslant 2)$ 时命题成立，即 $(1+x)^k>1+kx$.

推理中增加的一个强有力的条件

③当 $n=k+1$ 时，

$$(1+x)^{k+1}=(1+x)^k(1+x)>(1+kx)(1+x)=1+(k+1)x+kx^2>1+(k+1)x,$$

故 $n=k+1$ 时命题成立.

综上，$(1+x)^n\geqslant 1+nx$.

例 6 设 n 是大于 1 的整数，证明：$n!<\left(\dfrac{n+1}{2}\right)^n$.

证 ①当 $n=2$ 时，$2!=2<\dfrac{9}{4}=\left(\dfrac{2+1}{2}\right)^2$，命题成立.

②设 $n=k(k\geqslant 2)$ 时命题成立，即

$$k!<\left(\frac{k+1}{2}\right)^k.$$

推理中增加的一个强有力的条件

③当 $n=k+1$ 时，

$$(k+1)!=k!(k+1)<\left(\frac{k+2}{2}\cdot\frac{k+1}{k+2}\right)^k\cdot(k+1)$$

$$=\left(\frac{k+2}{2}\right)^k\cdot\frac{(k+1)^{k+1}}{(k+2)^k}$$

$$=\frac{(k+2)^{k+1}}{2^k}\cdot\left(\frac{k+1}{k+2}\right)^{k+1}\overset{(*)}{=\!=}2\left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1}\cdot\frac{1}{\left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1}}$$

$$=2\left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}}.$$

由例 5 中的不等式，有

$$\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}>1+(k+1)\cdot\frac{1}{k+1}=2,$$

所以

$$(k+1)!<2\left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1}\cdot\frac{1}{2}=\left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1},$$

故当 $n=k+1$ 时，命题成立．证毕．

注 本题关键要制造出 (*) 处的 $\left(\frac{k+2}{2}\right)^{k+1}$，这样变形过程就顺理成章了．

例 7 证明：$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n}{2}(n+1)\right]^2$．

证 ①当 $n=1$ 时，$1=1$，成立．

②设当 $n=k(k\geqslant 1)$ 时，$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left[\frac{k}{2}(k+1)\right]^2$．

③当 $n=k+1$ 时，

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3=\left[\frac{k}{2}(k+1)\right]^2+(k+1)^3$$

$$=\left[\frac{1}{2}(k+1)\right]^2\left[k^2+4(k+1)\right]$$

$$=\left[\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right]^2,$$

故当 $n=k+1$ 时，命题成立．证毕．

二 解析式的概念与运算

1 解析式的概念

解析式的概念结构如下.

$$\text{解析式}\begin{cases}\text{代数式}\begin{cases}\text{有理式}\begin{cases}\text{整式}\begin{cases}\text{单项式}\\\text{多项式}\end{cases}\\\text{分式}\end{cases}\\\text{无理式}\end{cases}\\\text{超越式}\end{cases}$$

下面详细来讲.

单项式：数与字母的积组成的代数式，其中数叫系数，所有字母的指数和叫次数.

如 $2a$，$3b^2$，$-ab$，0，则 $2a$ 中，2 是系数，$2a$ 叫一次单项式；$3b^2$ 中，3 是系数，$3b^2$ 叫二次单项式；$-ab$ 中，-1 是系数，$-ab$ 叫二次单项式；0 中，0 是系数，0 叫零次单项式.

多项式：单项式的和叫多项式，所有单项式中的最高次数，叫多项式的次数.

如 $2a+3b^2-ab$，其中 $2a$，$3b^2$，$-ab$ 叫多项式的项，$2a+3b^2-ab$ 是二次多项式，再如，abc^2+1 是四次多项式.

整式：单项式与多项式统称整式.

分式：设 A，B 为整式，B 中有字母，则 $\dfrac{A}{B}$ 叫分式. 若求分式的定义域，要记得考虑 $B\neq 0$. 如 $\dfrac{2x^2+1}{3x^3+4x-5}$，$\dfrac{x^4+1}{x+1}$，$\dfrac{xy-z}{x^2y^2+z}$ 均为分式.

当 A 的次数小于 B 的次数时，称为真分式；否则称为假分式，如 $\dfrac{2x^2+1}{3x^3+4x-5}$，$\dfrac{xy-z}{x^2y^2+z}$ 是真分式，$\dfrac{x^4+1}{x+1}$ 是假分式.

有理式：分式和整式统称有理式.

无理式：含有字母的根式运算的代数式. 如 $\sqrt{2x}$ 是无理式，$\sqrt{2}x$ 是有理式.

代数式：有理式和无理式统称代数式，即由数与字母作有限次加、减、乘、除、开方、乘方等代数运算得到的式子.

超越式：含有字母的指数为无理数的指数运算、对数运算、三角运算和反三角运算的解析式，以上运算也称为初等超越运算，以区分于加、减、乘、除、开方、乘方这些初等代数运算，如 $\ln\left(x^2+y^2\right)$，$\arctan x$，$a^{\sqrt{2}}$ 等均为超越式.

解析式：代数式与超越式统称解析式.

2 有理式的运算

(1) 整式运算.

①加、减法.

方法：同类项系数相加、减.

例 8 设$f(x)=3x^3+5x-1$，$g(x)=3+5x^2-x^3$，则$f(x)-g(x)=$_____.

解 应填$4x^3-5x^2+5x-4$.

$$f(x)-g(x)=(3x^3+x^3)+(-5x^2)+5x+(-1-3)$$
$$=4x^3-5x^2+5x-4.$$

②乘法.

方法：系数竖式计算法.

a. 设A，B为整式，且均只含同一字母.

(i) 将A，B系数按降次排列，缺项补 0，写成两行，项数多的写在第一行.

如$f(x)=2x^4-3x^3+2x-1$，$g(x)=3-4x-5x^2$，则有

2	−3	0	2	−1	
−5	−4	3			

(ii) 竖式相乘，即第二行每个系数乘以第一行每个系数，乘积结果对应排列，有

	2	−3	0	2	−1	
×)	(−5)	−4	3			
	−10	15	0	−10	5	

	2	−3	0	2	−1	
×)	−5	(−4)	3			
		−8	12	0	−8	4

	2	−3	0	2	−1	
×)	−5	−4	(3)			
		6	−9	0	6	−3

(iii) 竖式相加，即将 (ii) 所得结果竖向相加，得

	2	−3	0	2	−1		
×)	−5	−4	3				
	−10	15	0	−10	5		
		−8	12	0	−8	4	
+)			6	−9	0	6	−3
	−10	7	18	−19	−3	10	−3

则$f(x)g(x)=-10x^6+7x^5+18x^4-19x^3-3x^2+10x-3$.

b. 设 A，B 为整式，且均只含两个相同字母，将 A，B 系数按某一字母降次、另一字母升次排列，缺项补 0，写成两行，项数多的写在第一行，其余同 a.

如 $f(a,b)=2a^3-3a^2b+ab^2+b^3$，$g(a,b)=a^2b-ab^2$，则有

$$\begin{array}{rccccc} & 2 & -3 & 1 & 1 & \\ \times) & 1 & -1 & & & \\ \hline & 2 & -3 & 1 & 1 & \\ +) & & -2 & 3 & -1 & -1 \\ \hline & 2 & -5 & 4 & 0 & -1 \end{array}$$

故 $f(a,b)g(a,b)=2a^5b-5a^4b^2+4a^3b^3+0\cdot a^2b^4-ab^5$.

再如求 $(2a^3+ab^2+b^3)(a^2b-ab^2)$，有

$$\begin{array}{rccccc} & 2 & 0 & 1 & 1 & \\ \times) & 1 & -1 & & & \\ \hline & 2 & 0 & 1 & 1 & \\ +) & & -2 & 0 & -1 & -1 \\ \hline & 2 & -2 & 1 & 0 & -1 \end{array}$$

故原式 $=2a^5b-2a^4b^2+a^3b^3+0\cdot a^2b^4-ab^5$.

例 9 $(a^4+a^3b+a^2b^2+ab^3+b^4)(a-b)=$_____.

解 应填 a^5-b^5.

$$\begin{array}{rccccccc} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\ \times) & 1 & -1 & & & & \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\ +) & & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

故原式 $=a^5-b^5$.

一题一练 (1) $(a^2+2ab+b^2)(a+b)=$_____.

分析

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 2 & 1 & \\ \times) & 1 & 1 & & \\ \hline & 1 & 2 & 1 & \\ +) & & 1 & 2 & 1 \\ \hline & 1 & 3 & 3 & 1 \end{array}$$

即原式 $=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.

(2) $(a^2-2ab+b^2)(a-b)=$_____.

分析

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & -2 & 1 & \\ \times) & 1 & -1 & & \\ \hline & 1 & -2 & 1 & \\ +) & & -1 & 2 & -1 \\ \hline & 1 & -3 & 3 & -1 \end{array}$$

即原式 $=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.

(3) $\left(a^2-ab+b^2\right)(a+b)=$_____.

分析

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & -1 & 1 & \\ \times) & 1 & 1 & & \\ \hline & 1 & -1 & 1 & \\ +) & & 1 & -1 & 1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

即原式 $=a^3+b^3$.

(4) $\left(a^2+ab+b^2\right)(a-b)=$_____.

分析

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 1 & 1 & \\ \times) & 1 & -1 & & \\ \hline & 1 & 1 & 1 & \\ +) & & -1 & -1 & -1 \\ \hline & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

即原式 $=a^3-b^3$.

c. 其他情形 .

按竖式乘法计算即可 .

如 $\left(2x^3-3x^2+x\right)\left(y^2-y+2\right)=$_____.

$$\begin{array}{rr} & 2x^3-3x^2+x \\ \times) & y^2-y+2 \\ \hline & 2x^3y^2-3x^2y^2+xy^2 \\ & -2x^3y+3x^2y-xy \\ +) & 4x^3-6x^2+2x \\ \hline & 2x^3y^2+\left(-3x^2y^2-2x^3y\right)+\left(xy^2+3x^2y+4x^3\right)+\left(-xy-6x^2\right)+2x \end{array}$$

即原式 $=2x^3y^2-3x^2y^2-2x^3y+xy^2+3x^2y+4x^3-xy-6x^2+2x$.

(2) 分式运算 .

若 A , B 为整式，称 $\dfrac{A}{B}$ 为有理分式，化简有理分式，一般用“多项式长除法” .

①先将被除式与除式分别在实数域上作因式分解（如果可以的话），消去公因式 .

②用多项式长除法 .

例 10 设 $\lambda\neq0$, 1，则 $\dfrac{\lambda^4-3\lambda^3-6\lambda^2+8\lambda}{\lambda^2-\lambda}=$_____.

解 应填 $\lambda^2-2\lambda-8$.

$\dfrac{\lambda^4-3\lambda^3-6\lambda^2+8\lambda}{\lambda^2-\lambda}=\dfrac{\lambda\left(\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8\right)}{\lambda(\lambda-1)}=\dfrac{\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8}{\lambda-1}$ ，于是

$$
\begin{array}{r|l}
\lambda-1 & \lambda^2-2\lambda-8 \\
\hline
 & \lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+8 \\
 & \lambda^3-\lambda^2 \\
\hline
 & -2\lambda^2-6\lambda \\
 & -2\lambda^2+2\lambda \\
\hline
 & -8\lambda+8 \\
 & -8\lambda+8 \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

于是，原式$=\lambda^2-2\lambda-8$．

注 对于有理分式$\dfrac{f(x)}{g(x)}$，称$f(x)$，$g(x)$所有公因式中次数最高的因式为$f(x)$，$g(x)$的最大公因式，如$f(x)=x^3(x^2-1)$与$g(x)=2x^2(x+1)$的公因式为x，x^2，$x+1$等，于是最大公因式为$x^2(x+1)$．

一般记首项系数为1的最大公因式为$(f(x),g(x))$，若$(f(x),g(x))=1$，称$f(x)$与$g(x)$互质，如$(x^2,x+1)=1$．

3 无理式的运算

无理式的运算一般就是根式运算．

(1) 根式定义．

设字母$a\geqslant 0$，n为正整数，称$\sqrt[n]{a}$为a的n次算术根，结果是唯一的非负实数，如$\sqrt[4]{16}=2$．但要注意，由于$x^4=16$有两个实数解，即$x=2$和$x=-2$，勿丢$x=-2$这个解，它不是16的4次算术根，但它是$x^4=16$的解．

(2) 性质．

设$a\geqslant 0$，$b\geqslant 0$，m，n，k为正整数．

①$\sqrt[n]{a^m}=\sqrt[kn]{a^{km}}$；

②$\sqrt[n]{ab}=\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}$；

③$\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}=\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}(b\neq 0)$；

④$\left(\sqrt[n]{a}\right)^k=\sqrt[n]{a^k}$；

⑤$\sqrt[k]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[kn]{a}$．

如，若$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，$\left(\sqrt[3]{3x^2y}\right)^2\overset{④}{=\!=}\sqrt[3]{(3x^2y)^2}=\sqrt[3]{9x^4y^2}\overset{②}{=\!=}\sqrt[3]{x^3}\cdot\sqrt[3]{9xy^2}=x\sqrt[3]{9xy^2}$．

(3) 重要结论与方法.

①$\sqrt{a^2}=|a|$.

如 $\sqrt{(x-1)^2}-x=|x-1|-x=\begin{cases}-1, & x>1,\\ 1-2x, & x\leqslant 1;\end{cases}$

再如 $\sqrt[8]{x^{12}}=\sqrt[8]{|x|^{12}}=\sqrt{|x|^3}=\begin{cases}x\sqrt{x}, & x>0,\\ -x\cdot\sqrt{-x}, & x\leqslant 0.\end{cases}$

②有理化.

由于$(\sqrt{a}+\sqrt{b})(\sqrt{a}-\sqrt{b})=a-b$，故若$a\neq b$，则有

$\dfrac{f(x)}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\dfrac{f(x)(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$，称为分母有理化；

$\dfrac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{f(x)}=\dfrac{a-b}{f(x)(\sqrt{a}-\sqrt{b})}$，称为分子有理化.

同理，由于$\left(\sqrt[3]{a}\pm\sqrt[3]{b}\right)\left(\sqrt[3]{a^2}\mp\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2}\right)=a\pm b$，亦可作有理化.

例 11 设$\sqrt{\dfrac{x}{y}}+\sqrt{\dfrac{y}{x}}=a$，且$x>y>0$，则$\dfrac{y\sqrt{a^2-4}}{a-\sqrt{a^2-4}}=$（　　）.

(A) $\dfrac{1}{2}(x+y)$　　(B) $\dfrac{1}{2}(x-y)$

(C) a　　(D) $2a$

解 应选 (B).

$$\frac{y\sqrt{a^2-4}}{a-\sqrt{a^2-4}}=\frac{y\sqrt{a^2-4}\left(a+\sqrt{a^2-4}\right)}{a^2-\left(a^2-4\right)}=\frac{1}{4}y\sqrt{a^2-4}\left(a+\sqrt{a^2-4}\right).$$

又 $$a^2-4=\left(\sqrt{\frac{x}{y}}+\sqrt{\frac{y}{x}}\right)^2-4=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}-2=\left(\sqrt{\frac{x}{y}}-\sqrt{\frac{y}{x}}\right)^2,$$

于是
$$\begin{aligned}\text{原式}&=\frac{1}{4}y\cdot\left(\sqrt{\frac{x}{y}}-\sqrt{\frac{y}{x}}\right)\left(\sqrt{\frac{x}{y}}+\sqrt{\frac{y}{x}}+\sqrt{\frac{x}{y}}-\sqrt{\frac{y}{x}}\right)\\&=\frac{1}{2}y\left(\frac{x}{y}-1\right)\\&=\frac{1}{2}(x-y).\end{aligned}$$

例 12 设$f(x)=\sqrt{x}+\sqrt{x+1}$，则$\dfrac{1}{f(1)}+\dfrac{1}{f(2)}+\cdots+\dfrac{1}{f(n)}=$（　　）.

(A) $\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$　　(B) $\sqrt{n+1}$

(C) $\sqrt{n+1}-1$　　(D) $\sqrt{n+1}+1$

解 应选 (C).

$f(n)=\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1})^2-(\sqrt{n})^2}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$，则

$$\text{原式}=(\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=\sqrt{n+1}-1\ .$$

例 13 $\dfrac{\sqrt[3]{a^2b}-\sqrt[3]{ab^2}}{\sqrt[3]{ax}-\sqrt[3]{bx}}=$（　　）.

(A) $\dfrac{\sqrt[3]{abx}}{x}$　　(B) $\dfrac{\sqrt[3]{a^2bx}}{x}$　　(C) $\dfrac{\sqrt[3]{ab^2x}}{x}$　　(D) $\dfrac{\sqrt[3]{abx^2}}{x}$

解 应选 (D).

$$\frac{\sqrt[3]{a^2b}-\sqrt[3]{ab^2}}{\sqrt[3]{ax}-\sqrt[3]{bx}}=\frac{\left(\sqrt[3]{a^2b}-\sqrt[3]{ab^2}\right)\left[\sqrt[3]{(ax)^2}+\sqrt[3]{abx^2}+\sqrt[3]{(bx)^2}\right]}{(a-b)x}$$

$$=\frac{\sqrt[3]{a^4bx^2}-\sqrt[3]{ab^4x^2}}{(a-b)x}$$

$$=\frac{(a-b)\cdot\sqrt[3]{abx^2}}{(a-b)x}=\frac{\sqrt[3]{abx^2}}{x}\ .$$

三 方程与不等式

1 一元 n 次方程

(1) 一元二次方程及其解.

$ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 为一元二次方程，记 $\Delta=b^2-4ac$.

①当 $\Delta>0$ 时，$x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a},x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$，为两个互异实根；

②当 $\Delta=0$ 时，$x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$，为两个相等实根；

③当 $\Delta<0$ 时，$\sqrt{\Delta}=\sqrt{\mathrm{i}^2\cdot(-\Delta)}=\sqrt{-\Delta}\mathrm{i}$，$x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{-\Delta}\mathrm{i}}{2a}$，为一对共轭复根.

注 一元 $n(n>2)$ 次方程一般用换元法降次再解，见《考研数学基础 30 讲·高等数学分册》例 6.15.

例 14 求下列方程的解.

(1) $x^2-4x-1=0$;

(2) $x^2+4x+4=0$;

(3) $x^2+2=0$.

解 (1) $\Delta=16+4=20$，故

$$x_1=\frac{4+\sqrt{20}}{2}=2+\sqrt{5},$$

$$x_2=\frac{4-\sqrt{20}}{2}=2-\sqrt{5}.$$

(2) $\Delta=16-16=0$，故 $x_1=x_2=-\frac{4}{2}=-2$.

(3) $\Delta=0-8=-8$，故 $x_{1,2}=\frac{\pm2\sqrt{2}\mathrm{i}}{2}=\pm\sqrt{2}\mathrm{i}$.

(2) 一元 n 次方程根与系数的关系.

设 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=0(a_n\neq0)$ 的根为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，则

$$\begin{cases}x_1+x_2+\cdots+x_n=-\dfrac{a_{n-1}}{a_n},\\ x_1x_2+x_1x_3+\cdots+x_1x_n+x_2x_3+\cdots+x_2x_n+\cdots+x_{n-1}x_n=\dfrac{a_{n-2}}{a_n},\\ \cdots\cdots\\ x_1x_2\cdots x_n=(-1)^n\cdot\dfrac{a_0}{a_n}.\end{cases}$$

反之亦成立.

常考：设 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 的两个根为 x_1，x_2，则

$$\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{b}{a},\\ x_1x_2=\dfrac{c}{a}.\end{cases}$$

例 15 设函数 $f(x)=3ax^2+2bx+c$，$a+b+c=0$，$f(0)f(1)>0$. 证明：

(1) 方程 $f(x)=0$ 有实根；

(2) $-2<\frac{b}{a}<-1$；

(3) 若 x_1，x_2 是方程 $f(x)=0$ 的两个实根，则 $|x_1-x_2|<\frac{2}{3}$.

证 (1) 方程$f(x)=3ax^2+2bx+c=0$的判别式

$$\Delta=4\left(b^2-3ac\right)=4[(a+c)^2-3ac]=4\left(a^2+c^2-ac\right)=4\left[\left(a-\frac{1}{2}c\right)^2+\frac{3}{4}c^2\right],$$

其中$a\neq0$. 因为若$a=0$,

则有 $$b+c=0, f(0)f(1)=c(3a+2b+c)=-c^2\leqslant0,$$

矛盾，故$a\neq0$. 于是$\Delta>0$，方程$f(x)=0$有实根.

(2) $f(0)f(1)=c(3a+2b+c)=-(a+b)(2a+b)>0$,

即 $$(a+b)(2a+b)<0,$$

两边同时乘以$\frac{1}{a^2}$，有$\left(1+\frac{b}{a}\right)\left(2+\frac{b}{a}\right)<0$，于是$-2<\frac{b}{a}<-1$.

(3) 由根与系数的关系，有$x_1+x_2=-\frac{2b}{3a}, x_1\cdot x_2=\frac{c}{3a}$，故

$$\left|x_1-x_2\right|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$$

$$=\sqrt{\frac{4b^2}{9a^2}-\frac{4c}{3a}}=\sqrt{\frac{4b^2}{9a^2}+\frac{4}{3}\cdot\frac{a+b}{a}}=\sqrt{\frac{4}{9}\cdot\frac{b^2}{a^2}+\frac{4}{3}\left(1+\frac{b}{a}\right)}$$

$$=\sqrt{\frac{4}{9}\left(\frac{b^2}{a^2}+3+3\frac{b}{a}\right)}=\sqrt{\frac{4}{9}\left(\frac{b}{a}+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{1}{3}}.$$

由 (2) 可得$-2<\frac{b}{a}<-1$，令$\frac{b}{a}=t$,

则 $$g(t)=\sqrt{\frac{4}{9}\left(\frac{b}{a}+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{1}{3}}=\sqrt{\frac{4}{9}\left(t+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{1}{3}},$$

当$t=-2$时，$g(-2)=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{3}}=\frac{2}{3}$，当$t=-1$时，$g(-1)=\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{3}}=\frac{2}{3}$，故$\left|x_1-x_2\right|<\frac{2}{3}$.

2 重要不等式及其应用

(1) 不等式的三条基本性质.

①若$a>b$，则$a+c>b+c$;

②若$a>b, c>0$，则$ac>bc$;

③若$a>b, c<0$，则$ac<bc$.

(2) 几种基本不等式.

①若$a>0$，则$|x|>a\Leftrightarrow x>a$或$x<-a$.

②若$a>0$，则$|x|<a\Leftrightarrow -a<x<a$.

③若 $b>a>0$，则 $a\leqslant|x|<b\Leftrightarrow a\leqslant x<b$ 或 $-b<x\leqslant -a$.

④$|ax+b|>c(c>0)$ 可转化为①；$|ax+b|<c(c>0)$ 可转化为② .

⑤均值不等式：$\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}\leqslant\sqrt{ab}\leqslant\dfrac{a+b}{2}\leqslant\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}(a,b>0)$.

⑥三角不等式：$\big||a|-|b|\big|\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$.

注 $\big||a|-|b|\big|=|a+b|\Leftrightarrow a\cdot b\leqslant 0$；$|a+b|=|a|+|b|\Leftrightarrow a\cdot b\geqslant 0$.

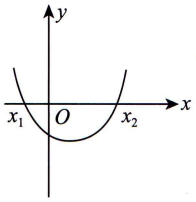
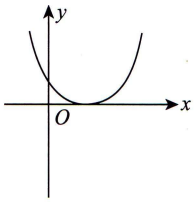
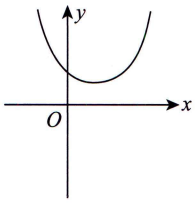
$\big||a|-|b|\big|=|a-b|\Leftrightarrow a\cdot b\geqslant 0$；$|a-b|=|a|+|b|\Leftrightarrow a\cdot b\leqslant 0$.

⑦柯西不等式：$\left(a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2\right)\left(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2\right)\geqslant\left(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\right)^2$.

注 常考 $\left(a_1^2+a_2^2\right)\left(b_1^2+b_2^2\right)\geqslant\left(a_1b_1+a_2b_2\right)^2$. 其他重要不等式，等后文再展开学习 .

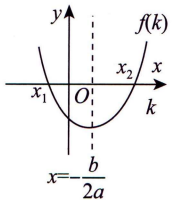
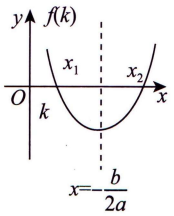
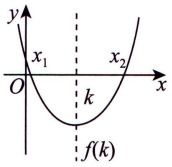
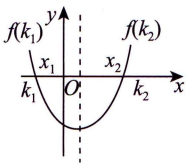
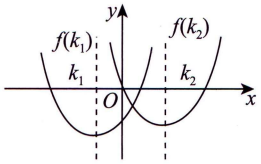
(3) 二次函数的不等问题 .

① $ax^2+bx+c>0(a>0)$，$ax^2+bx+c<0(a>0)$ 与一元二次方程、二次函数的关系及其解 .

判别式 $\Delta=b^2-4ac$		$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
二次函数 $y=ax^2+bx+c(a>0)$ 的图像				
一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$ 的根		有两个相异实根 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	有两个相等实根 $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$	无实根
一元二次不等式的解集	$ax^2+bx+c>0(a>0)$	$\{x\mid x<x_1$ 或 $x>x_2\}$	$\left\{x\middle\vert x\in\mathbf{R}$ 且 $x\neq-\dfrac{b}{2a}\right\}$	$\mathbf{R}$
	$ax^2+bx+c<0(a>0)$	$\{x\mid x_1<x<x_2\}$	$\varnothing$	$\varnothing$

②一元二次方程在一个区间上（$\mathbf{R}$ 的子集）有解的条件 .

设一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a>0)$ 的两实根为 x_1，x_2，对应的二次函数为 $f(x)=ax^2+bx+c(a>0)$（对于 $a<0$ 的情况考生可自行讨论）.

根的分布	$x_1<x_2<k$	$k<x_1<x_2$	$x_1<k<x_2$	x_1，$x_2\in(k_1,k_2)$	x_1，x_2有且仅有一个在(k_1,k_2)内
图像					
充要条件	$\begin{cases}\Delta>0,\\ f(k)>0,\\ -\dfrac{b}{2a}<k\end{cases}$	$\begin{cases}\Delta>0,\\ f(k)>0,\\ -\dfrac{b}{2a}>k\end{cases}$	$f(k)<0$	$\begin{cases}\Delta\geqslant 0,\\ f(k_1)>0,\\ f(k_2)>0,\\ k_1<-\dfrac{b}{2a}<k_2\end{cases}$	$f(k_1)\cdot f(k_2)<0$或 $\begin{cases}f(k_1)=0,\\ k_1<-\dfrac{b}{2a}<\dfrac{k_1+k_2}{2}\end{cases}$或 $\begin{cases}f(k_2)=0,\\ \dfrac{k_1+k_2}{2}<-\dfrac{b}{2a}<k_2\end{cases}$

其中，k，k_1，k_2均为常数，$\Delta=b^2-4ac$，此类问题又称为“区间根问题”.

③二次不等式在一个区间上（**R** 的子集）恒成立的条件.

设二次不等式$ax^2+bx+c>0(a\neq 0)$在区间(k_1,k_2)上恒成立（k_1，k_2为常数），二次不等式对应的二次函数为$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$.

$a<0$	$f(k_1)\geqslant 0$且$f(k_2)\geqslant 0$
$a>0$	$\Delta<0$或$\begin{cases}-\dfrac{b}{2a}\leqslant k_1,\\ f(k_1)\geqslant 0\end{cases}$或$\begin{cases}-\dfrac{b}{2a}\geqslant k_2,\\ f(k_2)\geqslant 0\end{cases}$

④二次函数在闭区间上的最值.

设二次函数$f(x)=ax^2+bx+c(a>0)$，$x\in[m,n]$（对于$a<0$的情况可以进行类似讨论）.

$m\leqslant-\dfrac{b}{2a}\leqslant n$	$y_{\min}=f\left(-\dfrac{b}{2a}\right)=\dfrac{4ac-b^2}{4a}$；$y_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}$
$-\dfrac{b}{2a}<m$	$y_{\min}=f(m)$；$y_{\max}=f(n)$
$-\dfrac{b}{2a}>n$	$y_{\min}=f(n)$；$y_{\max}=f(m)$

例 16 设a，b，c均为正数，且$a+b+c=1$，证明：

(1) $ab+bc+ac\leqslant\dfrac{1}{3}$；

(2) $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geqslant 1$.

证 (1) 因为 $a^2+b^2\geqslant 2ab, b^2+c^2\geqslant 2bc, c^2+a^2\geqslant 2ac$，所以 $2(a^2+b^2+c^2)\geqslant 2(ab+bc+ca)$，即 $a^2+b^2+c^2\geqslant ab+bc+ca$.

又 $(a+b+c)^2=1$，即

$$1=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\geqslant 3(ab+bc+ca),$$

即 $ab+bc+ca\leqslant\frac{1}{3}$.

(2) $\frac{a^2}{b}+b\geqslant 2a$，$\frac{b^2}{c}+c\geqslant 2b$，$\frac{c^2}{a}+a\geqslant 2c$，故

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}+(a+b+c)\geqslant 2(a+b+c),$$

即 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geqslant a+b+c=1$，得证 .

例 17 已知 x, y 为正数，且 $x+y=1$. 证明：

(1) $0<xy\leqslant\frac{1}{4}$；

(2) $\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)\geqslant 9$.

证 (1) 由 $xy\leqslant\left(\frac{x+y}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2$，故 $0<xy\leqslant\frac{1}{4}$.

(2) $\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)=\frac{1+x}{x}\cdot\frac{1+y}{y}=\frac{x+x+y}{x}\cdot\frac{y+y+x}{y}\geqslant\frac{3\sqrt[3]{x^2y}\cdot 3\sqrt[3]{xy^2}}{xy}=9$.

例 18 若 $a>0, b>0$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\sqrt{ab}$.

(1) 求 a^3+b^3 的最小值；

(2) 是否存在 a, b，使得 $2a+3b=6$？说明理由 .

解 (1) 由题意，$\sqrt{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geqslant\frac{2}{\sqrt{ab}}$，于是有 $ab\geqslant 2$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时，等号成立，故 $a^3+b^3\geqslant 2\sqrt{a^3\cdot b^3}\geqslant 4\sqrt{2}$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时，等号成立，于是 a^3+b^3 的最小值为 $4\sqrt{2}$.

(2) 因 $6=2a+3b\geqslant 2\sqrt{6ab}$，故 $ab\leqslant\frac{3}{2}$，由 (1) 知 $ab\geqslant 2$，矛盾，故不存在 a, b，使得 $2a+3b=6$ 成立 .

例 19 设 $f(x)=\ln x$，若 $p=f\left(\sqrt{ab}\right)$，$q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，$r=\frac{1}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$，$0<a<b$，则下

列关系式中正确的是（　　）.

(A) $q=r<p$　　(B) $q=r>p$

(C) $p=r<q$　　(D) $p=r>q$

解　应选 (C).

$$p=f\left(\sqrt{ab}\right)=\ln\sqrt{ab}=\frac{1}{2}\ln ab;\quad q=f\left(\frac{a+b}{2}\right)=\ln\frac{a+b}{2};\quad r=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)]=\frac{1}{2}\ln ab.$$

又 $\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$，$f(x)$ 为严格单增函数，故 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)>f\left(\sqrt{ab}\right)$，$q>p=r$，选 (C).

例 20　若 x,y 是正数，则 $\left(x+\frac{1}{2y}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2x}\right)^2$ 的最小值是（　　）.

(A) 3　　(B) $\frac{7}{2}$　　(C)4　　(D) $\frac{9}{2}$

解　应选 (C).

$$\left(x+\frac{1}{2y}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2x}\right)^2\geqslant 2\left(x+\frac{1}{2y}\right)\left(y+\frac{1}{2x}\right)=2\left(1+xy+\frac{1}{4xy}\right)\geqslant 2(1+1)=4.$$

注　这里要验证等号是否成立，即 $\begin{cases}x+\frac{1}{2y}=y+\frac{1}{2x},\\ xy=\frac{1}{4xy},\end{cases}$ 解此方程组，有 $x=y=\frac{\sqrt{2}}{2}$，即当且仅当 $x=y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，等号成立，$\left(x+\frac{1}{2y}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2x}\right)^2$ 取最小值 4.

例 21　已知 $5x^2y^2+y^4=1(x,y\in\mathbf{R})$，则 x^2+y^2 的最小值是（　　）.

(A) $\frac{2}{5}$　　(B) $\frac{5}{2}$　　(C) $\frac{4}{5}$　　(D) $\frac{5}{4}$

解　应选 (C).

由 $5x^2y^2+y^4=1$，则 $x^2=\frac{1-y^4}{5y^2}$，$y\neq 0$，因为若 $y=0$，则 $0=1$，矛盾. 于是

$$x^2+y^2=\frac{1-y^4}{5y^2}+y^2=\frac{1}{5y^2}+\frac{4y^2}{5}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{5y^2}\cdot\frac{4y^2}{5}}=\frac{4}{5}.$$

注　验证一下等号是否成立，令 $\frac{1}{5y^2}=\frac{4y^2}{5}$，得 $x^2=\frac{3}{10},y^2=\frac{1}{2}$.

例 22 若 $a,b\in\mathbf{R},ab>0$，则 $\dfrac{a^4+4b^4+1}{ab}$ 的最小值为（　　）.

(A)1　　(B)2　　(C)4　　(D)8

解 应选 (C).

因为 $a,b\in\mathbf{R},ab>0$，所以

$$\frac{a^4+4b^4+1}{ab}\geqslant\frac{2\sqrt{a^4\cdot4b^4}+1}{ab}=\frac{4a^2b^2+1}{ab}=4ab+\frac{1}{ab}\geqslant2\sqrt{4ab\cdot\frac{1}{ab}}=4.$$

注 当且仅当 $\begin{cases}a^4=4b^4,\\4ab=\dfrac{1}{ab}\end{cases}$ 时，等号成立，解得 $\begin{cases}a=\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}},\\b=\dfrac{1}{\sqrt[4]{8}}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}},\\b=-\dfrac{1}{\sqrt[4]{8}}.\end{cases}$

例 23 已知函数 $f(x)=|x-a^2|+|x-2a+1|$.

(1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\geqslant4$ 的解集；

(2) 若 $f(x)\geqslant4$，求 a 的取值范围.

解 (1) 当 $a=2$ 时，$f(x)=|x-4|+|x-3|=\begin{cases}7-2x, & x\leqslant3,\\1, & 3<x<4,\\2x-7, & x\geqslant4,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}7-2x\geqslant4, & x\leqslant3,\\1\geqslant4, & 3<x<4,\\2x-7\geqslant4, & x\geqslant4.\end{cases}$ 解得 $\left\{x\middle|x\leqslant\frac{3}{2}\right.$ 或 $\left.x\geqslant\frac{11}{2}\right\}$.

(2) 由 $f(x)=|x-a^2|+|x-2a+1|\geqslant\left|(x-a^2)-(x-2a+1)\right|=|-a^2+2a-1|=(a-1)^2\geqslant4$，得 $a\leqslant-1$ 或 $a\geqslant3$，即 a 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$.

例 24 若关于 x 的不等式 $|a|\geqslant|x+1|+|x-2|$ 存在实数解，则实数 a 的取值范围是_____.

解 应填 $(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$.

因为 $|x+1|+|x-2|\geqslant|(x+1)-(x-2)|=3$，当且仅当 $(x+1)(x-2)\leqslant0$，即 $-1\leqslant x\leqslant2$ 时等号成立.

故 $|a|\geqslant3$ 即可，a 的取值范围是 $(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$.

例 25 不等式 $\dfrac{x^2-x-6}{x-1}>0$ 的解集为（　　）.

(A) $\{x|\,x<-2$ 或 $x>3\}$　　(B) $\{x|\,x<-2$ 或 $1<x<3\}$

(C) $\{x|-2<x<1$ 或 $x>3\}$　　(D) $\{x|-2<x<1$ 或 $1<x<3\}$

解 应选 (C).

$\dfrac{x^2-x-6}{x-1}=\dfrac{(x-3)(x+2)}{x-1}>0$，即$(x-3)(x+2)(x-1)>0$，故$-2<x<1$或$x>3$．

例 26 证明：$x_1^2+(x_2-x_1)^2+(x_3-x_2)^2+\cdots+(a-x_{n-1})^2\geqslant\dfrac{a^2}{n}(n\geqslant 2)$．

证

$$x_1^2+(x_2-x_1)^2+(x_3-x_2)^2+\cdots+(a-x_{n-1})^2$$

$$=\frac{1}{n}\left[x_1^2+(x_2-x_1)^2+(x_3-x_2)^2+\cdots+(a-x_{n-1})^2\right]\left(1^2+1^2+\cdots+1^2\right)$$

$$\geqslant\frac{1}{n}\left(x_1+x_2-x_1+x_3-x_2+\cdots+a-x_{n-1}\right)^2=\frac{a^2}{n}．$$

例 27 证明$(a+b+c+d)^2\leqslant 3\left(a^2+b^2+c^2+d^2\right)+6ab$．

证 不等式左边有 4 项，右边有系数 3，应考虑将左边 4 项看作 3 项，故

$$(a+b+c+d)^2=[(a+b)+c+d]^2=[(a+b)\cdot 1+c\cdot 1+d\cdot 1]^2$$

$$\leqslant\left[(a+b)^2+c^2+d^2\right]\left(1^2+1^2+1^2\right)$$

$$=3\left(a^2+b^2+c^2+d^2\right)+6ab．$$

例 28 关于x的方程$2kx^2-2x-3k-2=0$的两个实根一个小于 1，另一个大于 1，求实数k的取值范围．

解 设$f(x)=2kx^2-2x-3k-2$，由题设知：$k\neq 0$．

①当$k>0$时，二次函数$f(x)$图像开口向上，与x轴的交点位于$x=1$的两侧，则$f(1)<0$．

②当$k<0$时，同上讨论知$f(1)>0$．

由①，②知$k\cdot f(1)<0$，即$k\cdot(2k-2-3k-2)<0$，整理得$k^2+4k>0$，解得$k<-4$或$k>0$，故k的取值范围是$k<-4$或$k>0$．

注 一般地，设一元二次方程$ax^2+bx+c=0$有两个实根，且一个大于m，另一个小于m，则有$a\cdot f(m)<0$（其中$f(x)=ax^2+bx+c$）．

例 29 设二次函数$f(x)=ax^2+bx+c(a>0)$，方程$f(x)-x=0$的两个实根x_1，x_2满足$0<x_1<x_2<\dfrac{1}{a}$．

(1) 当$x\in(0,x_1)$时，证明：$x<f(x)<x_1$；

(2) 设函数$f(x)$的图像关于直线$x=x_0$对称，证明：$x_0<\dfrac{x_1}{2}$．

证 (1) 设

$$g(x)=f(x)-x=ax^2+(b-1)x+c=a\left(x-\frac{1-b}{2a}\right)^2+c-\frac{(b-1)^2}{4a},$$

由题设 x_1，x_2 是方程 $ax^2+(b-1)x+c=0$ 的两实根，故

$$\begin{cases}x_1+x_2=\dfrac{1-b}{a},\\ x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a},\end{cases}\tag{*}$$

又 $\dfrac{1-b}{2a}=\dfrac{x_1+x_2}{2}>x_1$，$g(x)$ 在区间 $(0,x_1)$ 上单调递减，故 $g(x)>g(x_1)(0<x<x_1)$，即

$$f(x)-x>f(x_1)-x_1=0,$$

所以 $f(x)>x$.

由题设 $0<x_1<x_2<\dfrac{1}{a}$ 及 (*) 得 $x_1+x_2>x_2-\dfrac{b}{a}$，故 $x_1>-\dfrac{b}{a}$，所以

$$x_1-\left(-\frac{b}{2a}\right)>-\frac{b}{a}+\frac{b}{2a}=-\frac{b}{2a}-0.$$

因此当 $0<x<x_1$ 时，$f(x)<f(x_1)=x_1$.

综上，当 $x\in(0,x_1)$ 时，$x<f(x)<x_1$.

(2) 由题设知 $x_0=-\dfrac{b}{2a}$，又因为 $x_1>-\dfrac{b}{a}$，所以 $x_0<\dfrac{x_1}{2}$.

四 函数

1 幂函数、指数函数与对数函数

(1) 幂函数.

①称 $y=x^{\mu}$（μ 是实数）为幂函数.

②常用的幂函数有 $y=x,y=x^2,y=\sqrt{x},y=x^3,y=\sqrt[3]{x},y=\dfrac{1}{x}$，图像如图 1 所示.

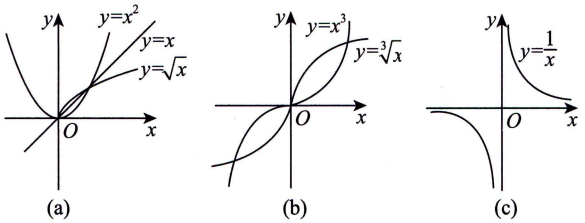


图 1

(2) 指数函数.

①称 $y=a^x(a>0,a\neq 1)$ [见图 2(a)] 为指数函数.

②常用的指数函数：$y=\mathrm{e}^x$ [见图 2(b)].

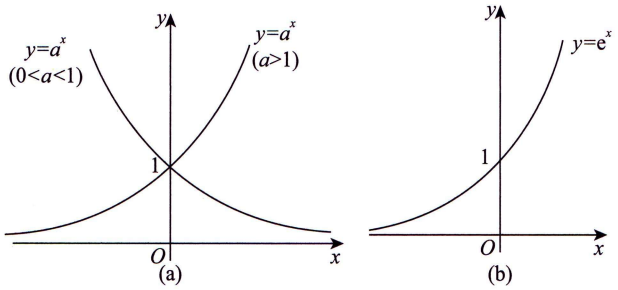


图 2

③指数运算法则.

$$a^{\alpha}\cdot a^{\beta}=a^{\alpha+\beta},\ \frac{a^{\alpha}}{a^{\beta}}=a^{\alpha-\beta},\ \left(a^{\alpha}\right)^{\beta}=a^{\alpha\beta},\ (ab)^{\alpha}=a^{\alpha}b^{\alpha},\ \left(\frac{a}{b}\right)^{\alpha}=\frac{a^{\alpha}}{b^{\alpha}},$$

其中 a，b 是正实数，α，β 是任意实数.

(3) 对数函数.

①称 $y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$ [见图 3(a)] 为对数函数，它是 $y=a^x$ 的反函数.

②常用的对数函数：$y=\ln x$（自然对数 $\ln x=\log_{\mathrm{e}} x$，其中 $\mathrm{e}\approx 2.7$）[见图 3(b)].

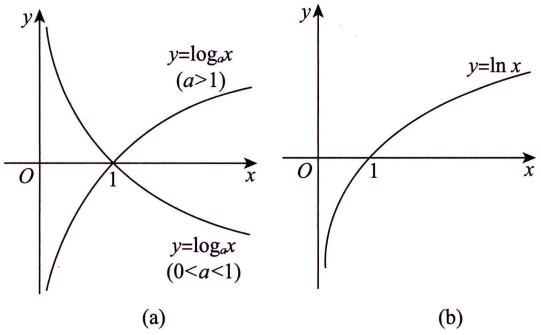


图 3

③对数运算法则.

$\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N$（积的对数＝对数的和）.

$\log_a\dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$（商的对数＝对数的差）.

$\log_a M^n=n\log_a M,\log_a\sqrt[n]{M}=\dfrac{1}{n}\log_a M$（幂的对数＝对数的倍数）.

2 对称问题

点、函数图像和方程曲线在几种常见的中心对称、轴对称变换下的情况.

对称轴（中心）	点 $P(x, y)$	函数 $y=f(x)$	方程 $f(x, y)=0$
$x=0$	$(-x, y)$	$y=f(-x)$	$f(-x, y)=0$
$y=0$	$(x, -y)$	$y=-f(x)$	$f(x, -y)=0$
$(0, 0)$	$(-x, -y)$	$y=-f(-x)$	$f(-x, -y)=0$
$y=x$	(y, x)	$x=f(y)$	$f(y, x)=0$
$y=-x$	$(-y, -x)$	$x=-f(-y)$	$f(-y, -x)=0$
$x=m$	$(2m-x, y)$	$y=f(2m-x)$	$f(2m-x, y)=0$
$y=n$	$(x, 2n-y)$	$y=2n-f(x)$	$f(x, 2n-y)=0$
$(m, 0)$	$(2m-x, -y)$	$y=-f(2m-x)$	$f(2m-x, -y)=0$
$(0, n)$	$(-x, 2n-y)$	$y=2n-f(-x)$	$f(-x, 2n-y)=0$
(m, n)	$(2m-x, 2n-y)$	$y=2n-f(2m-x)$	$f(2m-x, 2n-y)=0$
$y=x+b$	$(y-b, x+b)$	$x=f(y-b)-b$	$f(y-b, x+b)=0$
$y=-x+b$	$(b-y, b-x)$	$x=b-f(b-y)$	$f(b-y, b-x)=0$

例 30 若对任意 $x\in\mathbf{R}$，不等式 $|x|\geqslant ax$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）.

(A) $a<-1$　　(B) $|a|\leqslant 1$

(C) $|a|<1$　　(D) $a\geqslant 1$

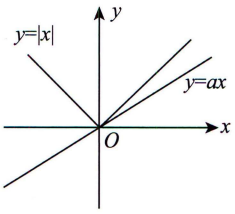


图 4

解 应选 (B).

如图 4 所示，当 $|a|\leqslant 1$ 时，$y=ax$ 不超过 $y=|x|$.

例 31 已知函数 $y=\dfrac{|x^2-1|}{x-1}$ 的图像与函数 $y=kx$ 的图像恰有两个不同交点，则实数 k 的取值范围是_____.

解 应填 $0<k<1$ 或 $1<k<2$.

$$y=\frac{|x^2-1|}{x-1}=\frac{|(x-1)(x+1)|}{x-1}=\begin{cases}x+1, & x>1,\\ -(x+1), & -1\leqslant x<1,\\ x+1, & x<-1,\end{cases}$$

如图 5 所示. 欲使函数 $y=\dfrac{|x^2-1|}{x-1}$ 与 $y=kx$ 恰有两个不同交点，则当 $0<k<1$ 或 $1<k<2$ 时成立.

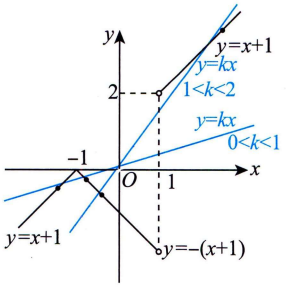


图 5

例 32 若$f(x)=x^{\frac{3}{2}}-x^{-\frac{1}{2}}$，则满足$f(x)<0$的$x$的取值范围是_____.

解 应填$0<x<1$.

由$f(x)=x^{\frac{3}{2}}-x^{-\frac{1}{2}}<0$，得$x^{\frac{3}{2}}<x^{-\frac{1}{2}}$且$x>0$，则$0<x^2<1$，即$0<x<1$.

例 33 设函数$f(x)=\begin{cases}e^{x-1}, & x<1,\\ x^{\frac{1}{3}}, & x\geqslant 1,\end{cases}$则使得$f(x)\leqslant 2$成立的$x$的取值范围是_____.

解 应填$(-\infty,8]$.

当$x<1$时，由$e^{x-1}\leqslant 2$，有$x-1\leqslant \ln 2$，即$x\leqslant 1+\ln 2$，于是$x<1$；

当$x\geqslant 1$时，由$x^{\frac{1}{3}}\leqslant 2$，有$x\leqslant 8$，于是$1\leqslant x\leqslant 8$.

综上，$x\leqslant 8$.

例 34 若关于x的不等式$x^2-2ax-8a^2<0(a>0)$的解集为(x_1,x_2)，且$x_2-x_1=15$，则$a=$（　　）.

(A) $\frac{5}{2}$　　(B) $\frac{7}{2}$　　(C) $\frac{15}{4}$　　(D) $\frac{15}{2}$

解 应选 (A).

$x^2-2ax-8a^2=(x+2a)(x-4a)<0$，且$a>0$，故$-2a<x<4a$，即$x_1=-2a$，$x_2=4a$，又$x_2-x_1=15$，即$4a-(-2a)=15$，$a=\frac{5}{2}$.

例 35 设$x\in\mathbf{R}$，$[x]$表示不超过x的最大整数，n为正整数，存在实数t，使得$[t]=1$，$[t^2]=2,\cdots,[t^n]=n$同时成立，则n的最大值是（　　）.

(A)3　　(B)4　　(C)5　　(D)6

解 应选 (B).

由$[t]=1$，有$1\leqslant t<2$.

由$[t^2]=2$，有$2\leqslant t^2<3$.

由$[t^4]=4$，有$4\leqslant t^4<5$，即$2\leqslant t^2<\sqrt{5}$.

由$[t^3]=3$，有$3\leqslant t^3<4$，即$6\leqslant t^5<12$.

由$[t^5]=5$，有$5\leqslant t^5<6$，与$6\leqslant t^5<12$矛盾.

故正整数n的最大值是 4.

例 36 在$\mathbf{R}$上定义的函数$f(x)$是偶函数，且$f(x)=f(2-x)$，若$f(x)$在区间$[1,2]$上是减函数，则函数$f(x)$（　　）.

(A) 在区间 $[-2,-1]$ 上单调增加，在区间 $[3,4]$ 上单调增加

(B) 在区间 $[-2,-1]$ 上单调增加，在区间 $[3,4]$ 上单调减少

(C) 在区间 $[-2,-1]$ 上单调减少，在区间 $[3,4]$ 上单调增加

(D) 在区间 $[-2,-1]$ 上单调减少，在区间 $[3,4]$ 上单调减少

解 应选 (B).

由 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(x)$ 关于 $x=0$ 对称 . 由 $f(x)=f(2-x)$，则 $f(x)$ 又关于 $x=1$ 对称，如图 6 所示 . 所以在区间 [–2, –1] 上单调增加，在区间 [3, 4] 上单调减少 .

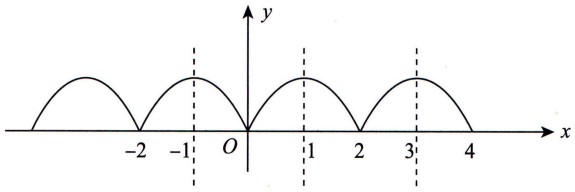


图 6

例 37 设函数 $f(x)=\ln|2x+1|-\ln|2x-1|$，则 $f(x)$（　　）.

(A) 是偶函数，且在区间 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调增加

(B) 是奇函数，且在区间 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 上单调减少

(C) 是偶函数，且在区间 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 上单调增加

(D) 是奇函数，且在区间 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 上单调减少

解 应选 (D).

已知 $f(x)=\ln|2x+1|-\ln|2x-1|$，故 $\begin{cases}2x+1\neq 0,\\ 2x-1\neq 0,\end{cases}$ 即 $x\neq\pm\frac{1}{2}$，$f(x)$ 的定义域为 $\left\{x\middle|x\in\mathbf{R},x\neq\pm\frac{1}{2}\right\}$，关于坐标原点对称 .

又 $f(-x)=\ln|1-2x|-\ln|-2x-1|=\ln|2x-1|-\ln|2x+1|=-f(x)$，故 $f(x)$ 为奇函数；

当 $x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 时，$f(x)=\ln(2x+1)-\ln(1-2x)$，有 $\ln(2x+1)$ 在 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 上单调增加，$-\ln(1-2x)$ 亦单调增加，故 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 上单调增加；

当 $x\in\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 时，$f(x)=\ln(-2x-1)-\ln(1-2x)=\ln\frac{2x+1}{2x-1}=\ln\left(1+\frac{2}{2x-1}\right)$.

由于 $1+\dfrac{2}{2x-1}$ 在 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$ 上单调减少，故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$ 上单调减少．

例 38 已知函数 $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$，若 $f(a-2)+f\left(4-a^2\right)<0$，则实数 a 的取值范围为_____．

解 应填 $a<-1$ 或 $a>2$．

由 $f(-x)=-f(x)$，得 $f(x)=\dfrac{e^x-1}{e^x+1}$ 是奇函数，且单调增加．由题设，有 $f(a-2)<-f\left(4-a^2\right)=f\left(a^2-4\right)$，即要求 $a^2-4>a-2$，故 $a^2-a-2>0$，解得 $a<-1$ 或 $a>2$．

例 39 Logistic 模型是常用数学模型之一，可应用于流行病学领域．有学者根据公布数据建立了某地区某流行病累计确诊病例数 $I(t)$（t 的单位：天）的 Logistic 模型：$I(t)=\dfrac{K}{1+e^{-0.23(t-53)}}$，其中 K 为最大确诊病例数．当 $I\left(t^*\right)=0.95K$ 时，标志着已初步遏制疫情，$\ln 19\approx 3$，则 t^* 约为（　　）．

(A) 60　　(B) 63　　(C) 66　　(D) 69

解 应选 (C).

由题设，有 $I\left(t^*\right)=\dfrac{K}{1+e^{-0.23\left(t^*-53\right)}}=0.95K$，即 $e^{0.23\left(t^*-53\right)}=19$，也即 $0.23\left(t^*-53\right)=\ln 19\approx 3$，故 $t^*\approx\dfrac{3}{0.23}+53\approx 66$．

例 40 若函数 $y=f(x-1)$ 的图像与函数 $y=\ln\sqrt{x}+1$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(x)=$（　　）．

(A) e^{2x-1}　　(B) e^{2x}　　(C) e^{2x+1}　　(D) e^{2x+2}

解 应选 (B).

由 $y=\ln\sqrt{x}+1$，解得 $x=e^{2(y-1)}$，于是 $y=e^{2(x-1)}=f(x-1)$，得 $f(x)=e^{2x}$．

例 41 函数 $y=f(x)$ 的图像与函数 $y=g(x)$ 的图像关于直线 $x+y=0$ 对称，则 $y=f(x)$ 的反函数是（　　）．

(A) $y=g(x)$　　(B) $y=g(-x)$　　(C) $y=-g(x)$　　(D) $y=-g(-x)$

解 应选 (D).

设点 $P(x,y)$ 满足 $y=f(x)$，关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $P'(-y,-x)$，关于 $y=x$ 的对称点为 (y,x)，于是 $y=f^{-1}(x)$ 的图像与 $y=g(x)$ 的图像关于原点对称，即 $y=f^{-1}(x)=-g(-x)$．

例 42 用 $\min\{a,b,c\}$ 表示 a，b，c 三个数中的最小值，设 $f(x)=\min\left\{2^x,x+2,8-x\right\}\ (x\geqslant 0)$，则 $f(x)$ 的最大值为（　　）．

(A) 4　　(B) 5　　(C) 6　　(D) 7

解 应选 (B).

令 $2^x=x+2(x>0)$，得 $x=2$．令 $x+2=8-x$，得 $x=3$．$f(x)$ 的图像如图 7 所示，知 $\max\limits_{x\geqslant 0}\{f(x)\}=5$．

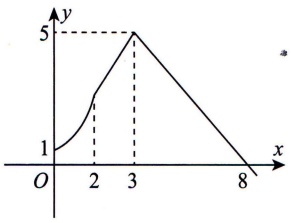


图 7

例 43 已知函数 $f(x)=a\left(1-2\left|x-\dfrac{1}{2}\right|\right)$，$a$ 为常数且 $a>0$．

(1) 证明：函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 对称；

(2) 若 x_0 满足 $f\left[f(x_0)\right]=x_0$，但 $f(x_0)\neq x_0$，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的二阶周期点，若 $0<a<\dfrac{1}{2}$，求 $f(x)$ 的二阶周期点的个数．

(1) 证 由题设，有 $f\left(\dfrac{1}{2}+x\right)=a(1-2|x|)$，$f\left(\dfrac{1}{2}-x\right)=a(1-2|x|)$，于是 $f\left(\dfrac{1}{2}+x\right)=f\left(\dfrac{1}{2}-x\right)$，故 $f(x)$ 的图像关于直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 对称．

(2) 解 当 $0<a<\dfrac{1}{2}$ 时，

$$f\left[f(x)\right]=\begin{cases}4a^2x, & x\leqslant\dfrac{1}{2},\\ 4a^2(1-x), & x>\dfrac{1}{2},\end{cases}$$

$f\left[f(x)\right]=x$ 的解为 $x=0$，且 $f(0)=0$，故 $f(x)$ 没有二阶周期点．

例 44 若函数 $f(x)=|2^x-1|-a$ 有两个零点，则实数 a 的取值范围是_____．

解 应填 $0<a<1$．

$y=|2^x-1|$ 的图像如图 8 所示，欲使 $y=a$ 与 $y=|2^x-1|$ 有两个交点，则 $0<a<1$．

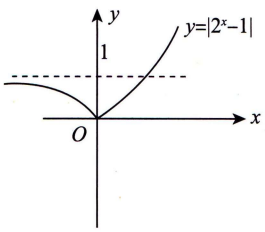


图 8

例 45 对于函数$f(x)$定义域中任意x_1，$x_2(x_1\neq x_2)$，有如下结论：

①$f(x_1+x_2)=f(x_1)f(x_2)$；

②$f(x_1x_2)=f(x_1)+f(x_2)$；

③$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$；

④$f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)>\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

当$f(x)=\ln x$时，上述结论中所有正确的序号是（　　）.

(A) ①②③　　(B) ①③④　　(C) ②③④　　(D) ②④

解 应选 (C).

① $\ln(x_1+x_2)\neq\ln x_1\cdot\ln x_2$；② $\ln(x_1x_2)=\ln x_1+\ln x_2$；③ $\dfrac{\ln x_1-\ln x_2}{x_1-x_2}>0$；④ $\ln\dfrac{x_1+x_2}{2}>\dfrac{\ln x_1+\ln x_2}{2}$.

3 三角函数与反三角函数

(1) 三角函数.

①$y=\sin x$，如图 9(a) 所示.

②$y=\cos x$，如图 9(b) 所示.

③$y=\tan x$，如图 9(c) 所示.

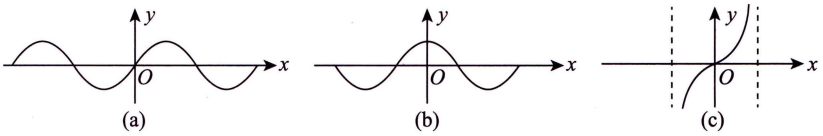


图 9

(2) 反三角函数.

①$y=\sin x$的反函数.

当$2n\pi-\dfrac{\pi}{2}<x<2n\pi+\dfrac{\pi}{2}$时，$y=\sin x$单调增加；当$2n\pi+\dfrac{\pi}{2}<x<2(n+1)\pi-\dfrac{\pi}{2}$时，$y=\sin x$单调减少.

所以当$n=0,\pm1,\pm2,\cdots$时，x轴可以分割成一段段长度是π的区间，$y=\sin x$是逐段单调的（见图 10）.

取$-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$这一段所决定的反函数，叫作$y=\sin x$的反函数的主值，用符号$y=\arcsin x$表示（arc 是英文中的弧长，arcsin 就是其正弦值等于x的弧长. 因为角度是用单位圆上的弧长来度量的），其曲线如图 11(a) 所示.

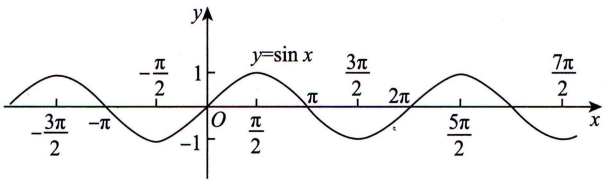


图 10

②$y=\cos x$ 的反函数 .

当 $2n\pi<x<(2n+1)\pi$ 时，$y=\cos x$ 单调减少；当 $(2n+1)\pi<x<(2n+2)\pi$ 时，$y=\cos x$ 单调增加 . 所以当 $n=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 时，x 轴被分割成 $[m\pi,(m+1)\pi](m\in\mathbf{Z})$ 这样一段段区间，$y=\cos x$ 逐段单调 . 我们通常取 $[0,\pi]$ 这一段作为 $y=\cos x$ 的反函数的主值，用符号 $y=\arccos x$ 表示，其曲线如图 11(b) 所示 .

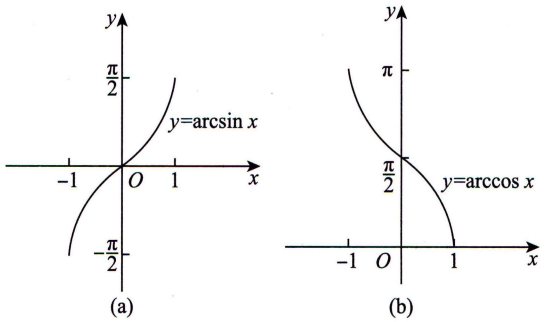


图 11

③$y=\tan x$ 的反函数 .

曲线 $y=\tan x$ 如图 12(a) 所示，以 $\left(n\pi-\dfrac{\pi}{2},n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)(n\in\mathbf{Z})$ 分成逐段递增的曲线分支 . 取 $-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}$ 这一支作为 $y=\tan x$ 的反函数的主值，用符号 $y=\arctan x$ 表示，其曲线如图 12(b) 所示 .

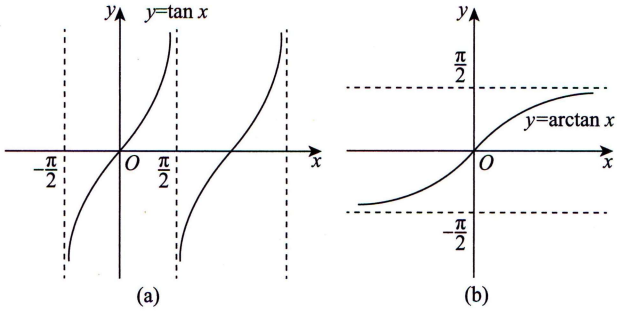


图 12

例 46 画出函数 $y=1+2\sin\pi x$ 的图像 .

解 由于 $2\sin[\pi(x+2)]=2\sin\pi x$，可知函数 $2\sin\pi x$ 是以 2 为周期的周期函数，振幅为 2，因此可先画出函数 $2\sin\pi x$ 一个周期的图像 [见图 13(a)]，然后将此图像向上平移 1 个单位，向其他周期扩展后即为所求函数的图像 [见图 13(b)].

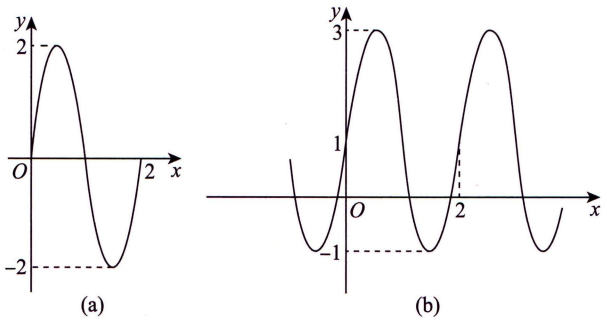


图 13

例 47 画出函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图像.

解 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图像，可由函数 $y=\sin x$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 得到（见图 14）.

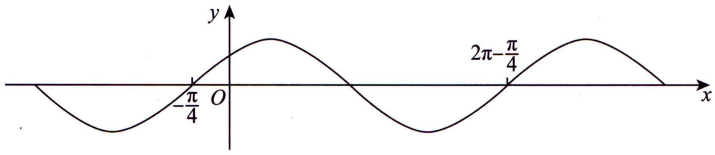


图 14

例 48 为得到函数 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图像，可以将函数 $y=\sin 2x$ 的图像（　　）.

(A) 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位　　(B) 向右平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个长度单位

(C) 向左平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位　　(D) 向右平移 $\frac{5\pi}{6}$ 个长度单位

解 应选 (A).

$$y=\sin 2(x+a)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}+2a-\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(2x+2a-\frac{\pi}{2}\right)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right),$$

故 $2a-\frac{\pi}{2}+2k\pi=\frac{\pi}{3}$，$a=\frac{5}{12}\pi-k\pi$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$.

例 49 若 α 为第四象限角，则（　　）.

(A) $\cos 2\alpha>0$　　(B) $\cos 2\alpha<0$　　(C) $\sin 2\alpha>0$　　(D) $\sin 2\alpha<0$

解 应选 (D).

$2k\pi+\frac{3\pi}{2}<\alpha<2k\pi+2\pi(k\in\mathbf{Z})$，故 $4k\pi+3\pi<2\alpha<4k\pi+4\pi(k\in\mathbf{Z})$，即 2α 为第三、四象限角，$\sin 2\alpha<0$.

例 50 已知 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，$\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$，则 $\sin x-\cos x=$（　　）.

(A) $\frac{7}{5}$　　(B) $-\frac{7}{5}$　　(C) $\frac{\sqrt{7}}{5}$　　(D) $-\frac{\sqrt{7}}{5}$

解 应选 (B).

由 $(\sin x+\cos x)^2=\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x=\frac{1}{25}$，于是 $2\sin x\cos x=-\frac{24}{25}$，则 $(\sin x-\cos x)^2=1-2\sin x\cos x=\frac{49}{25}$.

当 $-\frac{\pi}{2}<x<0$ 时，$\sin x<0$，$\cos x>0$，$\sin x-\cos x<0$，故 $\sin x-\cos x=-\frac{7}{5}$.

例 51 若 $3\sin\alpha-\sin\beta=\sqrt{10}$，$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$，则 $\sin\alpha=$_____.

解 应填 $\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

由 $\beta=\frac{\pi}{2}-\alpha$，则 $3\sin\alpha-\sin\beta=3\sin\alpha-\cos\alpha=\sqrt{10}$，即 $\cos\alpha=3\sin\alpha-\sqrt{10}$，于是有 $\sin^2\alpha+(3\sin\alpha-\sqrt{10})^2=1$，解得 $\sin\alpha=\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

例 52 已知 $\tan\alpha=-2$，$\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{7}$，则 $\tan\beta=$_____.

解 应填 3.

$$\tan\beta=\tan(\alpha+\beta-\alpha)=\frac{\tan(\alpha+\beta)-\tan\alpha}{1+\tan(\alpha+\beta)\tan\alpha}=\frac{\frac{1}{7}+2}{1-\frac{2}{7}}=3.$$

例 53 已知 $\sin 2\alpha=\frac{2}{3}$，则 $\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（　　）.

(A) $\frac{1}{6}$　　(B) $\frac{1}{3}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{2}{3}$

解 应选 (A).

$$\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1+\cos 2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}{2}=\frac{1+\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{2}\right)}{2}=\frac{1-\sin 2\alpha}{2}=\frac{1-\frac{2}{3}}{2}=\frac{1}{6}.$$

例 54 若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-a,a]$ 上是减函数，则 a 的最大值是（　　）.

(A) $\frac{\pi}{4}$　　(B) $\frac{\pi}{2}$　　(C) $\frac{3\pi}{4}$　　(D) π

解 应选 (A).

$f(x)=-\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，其单调减区间为 $\left[2k\pi-\frac{\pi}{4},2k\pi+\frac{3\pi}{4}\right](k\in\mathbf{Z})$，故 a 的最大值是 $\frac{\pi}{4}$.

例 55 关于函数$f(x)=\sin x+\dfrac{1}{\sin x}$有如下四个命题：

①$f(x)$的图像关于y轴对称；

②$f(x)$的图像关于原点对称；

③$f(x)$的图像关于直线$x=\dfrac{\pi}{2}$对称；

④$f(x)$的最小值为 2.

其中所有真命题的序号是（　　）.

(A) ①④　　(B) ②③　　(C) ②　　(D) ④

解 应选 (B).

函数$f(x)$的定义域为$\{x\mid x\neq k\pi,k\in\mathbf{Z}\}$，由于$f(-x)=\sin(-x)+\dfrac{1}{\sin(-x)}=-\sin x-\dfrac{1}{\sin x}=-f(x)$，故$f(x)$的图像关于原点对称，②正确；又$f\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)+\dfrac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)}=\cos x+\dfrac{1}{\cos x}$，$f\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)+\dfrac{1}{\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)}=\cos x+\dfrac{1}{\cos x}$，即$f\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)=f\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)$，所以函数$f(x)$的图像关于直线$x=\dfrac{\pi}{2}$对称，③正确；若$-\pi<x<0$，则$\sin x<0$，$\dfrac{1}{\sin x}<0$，故$f(x)=\sin x+\dfrac{1}{\sin x}<0$，④错误. 选 (B).

例 56 如图 15 所示，已知圆O的半径为 1，A是圆上的定点，P是圆上一动点，角x的始边为射线OA，终边为射线OP. 过点P作直线OA的垂线，垂足为点M，将点M到直线OP的距离表示为x的函数$f(x)$，则$y=f(x)$在$[0,\pi]$上的图像大致为（　　）.

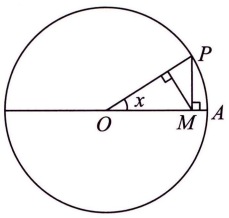
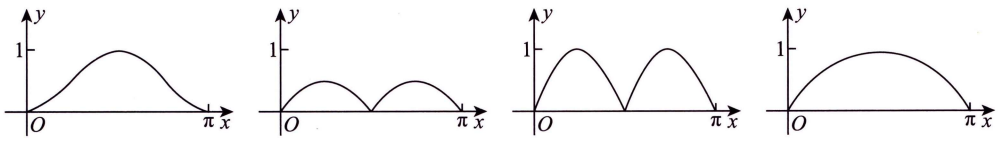


图 15



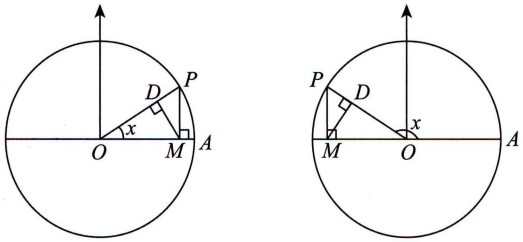
(A)　　(B)　　(C)　　(D)

解 应选 (B).

当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，过点 M 作 $MD\perp OP$ 于点 D [见图 16(a)]，则 $|PM|=\sin x$，$|OM|=\cos x$，$|MD|=\dfrac{|OM||PM|}{|OP|}=\dfrac{\cos x\cdot\sin x}{1}=\cos x\sin x=\dfrac{1}{2}\sin 2x$.

当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ 时，同样的作图方法 [见图 16(b)]，但此时 $|PM|=\sin(\pi-x)=\sin x$，$|OM|=\cos(\pi-x)=-\cos x$，于是 $|MD|=\dfrac{|OM||PM|}{|OP|}=\dfrac{-\cos x\cdot\sin x}{1}=-\dfrac{1}{2}\sin 2x$.

综上，$f(x)=\dfrac{1}{2}|\sin 2x|$，$x\in[0,\pi]$. 选 (B).



$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ (a)　　$x\in\left[\dfrac{\pi}{2},\pi\right]$ (b)

图 16

例 57 设 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$，证明 $\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$.

证 如图 17 所示，作一单位圆，并在该单位圆中作 $\angle COB=x\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，过点 C 作切线 CA，交 OB 延长线于点 A，过点 B 作 OC 的垂线 BD，交 OC 于点 D. 设圆心角 x 所对的 $\overset{\frown}{BC}$ 的长为 l.

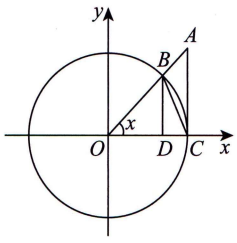


图 17

由 $S_{\triangle OBC}<S_{扇形OBC}<S_{\triangle OAC}$，即

$$\frac{1}{2}|OC|\cdot|BD|<\frac{1}{2}|OC|\cdot l<\frac{1}{2}|OC|\cdot|AC|,$$

消去 $\dfrac{1}{2}|OC|$，得

$$|BD|<x\cdot|OB|<|AC|,\ \text{又}\sin x=\frac{|BD|}{|OB|},\ \tan x=\frac{|AC|}{|OC|},$$

故 $$|OB|\sin x<x\cdot|OB|<|OC|\tan x,$$

又$|OB|=|OC|$，消去$|OB|$，$|OC|$，得$\sin x<x<\tan x$．

故$\dfrac{\sin x}{x}<1$，又$\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}>x>0$，故$\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$．

例 58 若$\arcsin x>\arccos x$，则x的取值范围是_____.

解 应填$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right]$.

由题设，有

$$\frac{\pi}{2}\geqslant\arcsin x>\arccos x\geqslant 0\ .$$

令$\arccos x=t$，则$x=\cos t$，$\sin t=\sqrt{1-x^2}$．由$\sin x$在$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$上单调增加，有

$$1\geqslant\sin(\arcsin x)>\sin t\geqslant 0,$$

$$1\geqslant x>\sqrt{1-x^2}\geqslant 0,$$

于是

$$\frac{\sqrt{2}}{2}<x\leqslant 1\ .$$

注 若考生能熟练且准确画出反三角函数的图形，则x的取值范围一目了然，如图 18 所示．

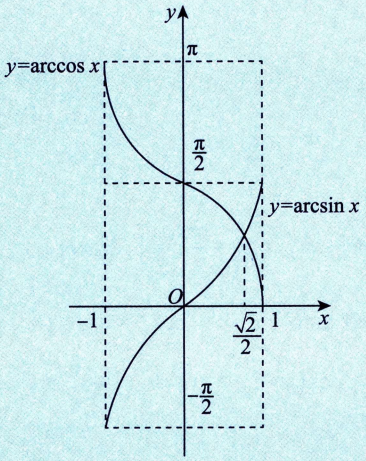


图 18

例 59 记 $M=\cos\left(2\arcsin\frac{1}{2}\right)$，$N=\sin\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$K=\sin\left[\frac{1}{2}\arctan\left(-2\sqrt{2}\right)\right]$，则（　　）.

(A) $M>N>K$　　(B) $N>M>K$　　(C) $M>K>N$　　(D) $N>K>M$

解 应选 (B).

令 $\arcsin\frac{1}{2}=x$，$\sin x=\frac{1}{2}$，故

$$\cos\left(2\arcsin\frac{1}{2}\right)=\cos 2x=1-2\sin^2 x=1-2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}=M;$$

令 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=x$，$\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，于是

$$\sin\left(\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sin x=\sqrt{1-\cos^2 x}=\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}=N;$$

令 $\arctan\left(-2\sqrt{2}\right)=x$，$\tan x=-2\sqrt{2}$，于是

$$\sin\left[\frac{1}{2}\arctan\left(-2\sqrt{2}\right)\right]=\sin\frac{x}{2}=-\sqrt{\frac{1}{2}(1-\cos x)}$$

$$=-\sqrt{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{\sec x}\right)}$$

$$=-\sqrt{\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)}=-\frac{\sqrt{3}}{3}=K.$$

即 $N>M>K$，选 (B).

例 60 设 $|x|\leqslant 1$，则（　　）.

(A) $\arcsin(-x)=\arcsin x$　　(B) $\arccos(-x)=-\arccos x$

(C) $\sin(\arccos x)=\sqrt{1-x^2}$　　(D) $\cos(\arcsin x)=\pi-\sqrt{1-x^2}$

解 应选 (C).

令 $\arcsin x=t$，由 $|x|\leqslant 1$，有 $\sin t=x$，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$. 故 $\sin(-t)=-x$，$-t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，于是 $\arcsin(-x)=-t=-\arcsin x$，(A) 错误. 同理，令 $\arccos x=t$，$\cos t=x$，$t\in(0,\pi)$，故

$$\cos(\pi-t)=-x,\ \pi-t\in(0,\pi).$$

于是

$$\arccos(-x)=\pi-t=\pi-\arccos x,$$

(B) 错误. 同理可证 (C) 正确，(D) 错误. 选 (C).

例 61 设$f(x)=\arctan x, g(x)=\tan x$，求$g[f(x)]$与$f[g(x)]$，并作它们的图像.

解 当$f(x)\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$时，$g=f^{-1}$，故

$$g[f(x)]=f^{-1}[f(x)]=x(x\in\mathbf{R}).$$

所以$g[f(x)]$的图像如图 19 所示.

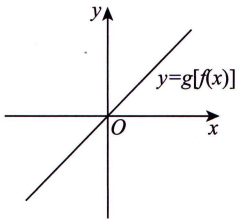


图 19

又$g(x+\pi)=g(x)$，故

$$f[g(x+\pi)]=f[g(x)],$$

即$f[g(x)]$也是周期为π的周期函数，只要作出函数在一个周期上的图像即可. 当$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$时，$f=g^{-1}$，于是

$$f[g(x)]=g^{-1}[g(x)]=x\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right),$$

所以函数$f[g(x)]$的图像（见图 20）为无穷多条平行的直线段. 于是$f[g(x)]=\begin{cases}x, & x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),\\ x-\pi, & x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi\right),\\ \cdots\end{cases}$

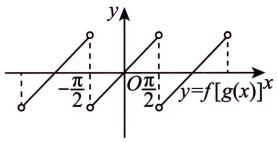


图 20

事实上，当$x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3}{2}\pi\right)$时，$\frac{x+\frac{\pi}{2}}{\pi}\in(1,2)$，$\left[\frac{x+\frac{\pi}{2}}{\pi}\right]=1$；当$x\in\left(k\pi+\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{3}{2}\pi\right)$，$k\in\mathbf{Z}$时，有$\frac{x+\frac{\pi}{2}}{\pi}\in(k+1,k+2)$，故$\left[\frac{x+\frac{\pi}{2}}{\pi}\right]=k+1$，于是利用取整数部分的记号，有

$$f\left[g(x)\right]=x-\left[\frac{x+\frac{\pi}{2}}{\pi}\right]\pi,x\neq\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots).$$

五 数列及其单调性

1 数列的概念

对每个$n\in\mathbf{N}_+$，如果按照某一法则，对应着一个确定的实数x_n，这些实数x_n按照下标n从小到大排列得到的一个序列

$$x_1,x_2,x_3,\cdots,x_n,\cdots$$

就叫作数列，简记为数列$\{x_n\}$.

数列$\{x_n\}$可看作自变量为正整数n的函数

$$x_n=f(n),n\in\mathbf{N}_+.$$

当自变量n依次取1，2，3，…一切正整数时，对应的函数值就排列成数列$\{x_n\}$.

2 等差数列

首项为a_1，公差为$d(d\neq0)$的数列$a_1,a_1+d,a_1+2d,\cdots,a_1+(n-1)d,\cdots$称为等差数列.

(1) 通项公式$a_n=a_1+(n-1)d$.

(2) 前n项的和$S_n=\frac{n}{2}\left[2a_1+(n-1)d\right]=\frac{n}{2}(a_1+a_n)$.

3 等比数列

首项为a_1，公比为$q(q\neq0)$的数列$a_1,a_1q,a_1q^2,\cdots,a_1q^{n-1},\cdots$称为等比数列.

(1) 通项公式$a_n=a_1q^{n-1}$.

(2) 前n项的和$S_n=\begin{cases}na_1, & q=1,\\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & q\neq1.\end{cases}$

(3) 常用$1+q+q^2+\cdots+q^{n-1}=\frac{1-q^n}{1-q}(q\neq1)$.

4 单调数列

若对所有正整数n，有$a_{n+1}\geqslant a_n(a_{n+1}\leqslant a_n)$，则称数列$\{a_n\}$为单调不减（不增）数列，将$\geqslant(\leqslant)$换

成$>(<)$，则称为单调递增（递减）数列．单调递增数列与单调递减数列统称为单调数列．

例 62 已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=1$，$S_n=2a_{n+1}$，则$S_n=$（　　）．

(A) 2^{n-1}　　(B) $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$　　(C) $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$　　(D) $\frac{1}{2^{n-1}}$

解 应选 (B).

由$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$，故$S_n=2a_{n+1}=2(S_{n+1}-S_n)$，即$3S_n=2S_{n+1}$，$\frac{S_{n+1}}{S_n}=\frac{3}{2}$，所以$\{S_n\}$是以$S_1=a_1=1$为首项，$q=\frac{3}{2}$为公比的等比数列，即$S_n=\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$，选 (B).

例 63 在数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$，则$a_n=$（　　）．

(A) $2+\ln n$　　(B) $2+(n-1)\ln n$　　(C) $2+n\ln n$　　(D) $1+n+\ln n$

解 应选 (A).

由题设，$a_n-a_{n-1}=\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)=\ln\frac{n}{n-1}$，同理$a_{n-1}-a_{n-2}=\ln\frac{n-1}{n-2},\cdots,a_2-a_1=\ln 2$，上述式子相加，得$a_n-a_1=\ln\frac{n}{n-1}+\ln\frac{n-1}{n-2}+\cdots+\ln 2=\ln\left(\frac{n}{n-1}\cdot\frac{n-1}{n-2}\cdot\cdots\cdot 2\right)=\ln n$，故$a_n=2+\ln n$．故选 (A).

例 64 设S_n是数列$\{a_n\}$的前n项和，且$a_1=-1$，$a_{n+1}=S_nS_{n+1}$，则$S_n=$_____.

解 应填$-\frac{1}{n}$．

由$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=S_{n+1}\cdot S_n$，有$\frac{S_{n+1}-S_n}{S_{n+1}\cdot S_n}=1$，即$\frac{1}{S_{n+1}}-\frac{1}{S_n}=-1$，故数列$\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$是以 -1 为首项、公差为 -1 的等差数列，即$\frac{1}{S_n}=-1-(n-1)=-n$，所以$S_n=-\frac{1}{n}$．

例 65 已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，前n项和$S_n=\frac{n+2}{3}a_n$，则$a_n=$（　　）．

(A) $\frac{n(n-1)}{2}$　　(B) $\frac{n^2}{2}$　　(C) $\frac{n(n+1)}{2}$　　(D) $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$

解 应选 (C).

$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=\frac{n+3}{3}a_{n+1}-\frac{n+2}{3}a_n$，整理得$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n+2}{n}$，于是

$$a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot a_1=\frac{n+1}{n-1}\cdot\frac{n}{n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{3}{1}\cdot 1=\frac{(n+1)n\cdot\cdots\cdot 3}{(n-1)(n-2)\cdot\cdots\cdot 1}=\frac{n(n+1)}{2},$$

选 (C).

例 66 定义在$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上的函数$f(x)$，如果对于任意给定的等比数列$\{a_n\}$，$\{f(a_n)\}$仍是等比数列，那么称$f(x)$为“保等比数列函数”．现有定义在$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$上的如下函数：

①$f(x)=x^2$；②$f(x)=2^x$；③$f(x)=\sqrt{|x|}$；④$f(x)=\ln|x|$．

其中是“保等比数列函数”的$f(x)$的所有序号为（　　）．

(A) ①②　　(B) ③④　　(C) ①③　　(D) ②④

解 应选 (C).

设数列$\{a_n\}$满足$\frac{a_{n+1}}{a_n}=q$（$q\neq 0$），对于①，②，③，④，分别有$\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2}=q^2$，$\frac{2^{a_{n+1}}}{2^{a_n}}=2^{a_{n+1}-a_n}$，$\frac{\sqrt{|a_{n+1}|}}{\sqrt{|a_n|}}=\sqrt{\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}=\sqrt{|q|}$，$\frac{\ln|a_{n+1}|}{\ln|a_n|}$．由题设，要求比值为非零常数，故选 (C).

例 67 已知数列$\{x_n\}$满足：$x_1=0,x_{n+1}=-x_n^2+x_n+c(n\in\mathbf{N}_+)$．证明：数列$\{x_n\}$是单调递减数列的充分必要条件是$c<0$．

证 充分性：当$c<0$时，$x_{n+1}=-x_n^2+x_n+c$，由于$-x_n^2+c<0$，故$x_{n+1}<x_n$；

必要性：由$\{x_n\}$单调递减，故$x_1>x_2=-x_1^2+x_1+c$，即$-x_1^2+c<0$，$c<x_1^2=0$．证毕．

例 68 已知函数$f(x)=x-\sin x$是$(0,1)$上的增函数，数列$\{a_n\}$满足：$0<a_1<1,a_{n+1}=f(a_n)$，$n=1,2,3,\cdots$．证明：$0<a_{n+1}<a_n<1$．

证 先证$0<a_n<1,n=1,2,3,\cdots$．

①当$n=1$时，$0<a_1<1$．

②设当$n=k$时，$0<a_k<1$．由于$f(x)$在$(0,1)$上是增函数，故$f(0)<f(a_k)<f(1)$，即

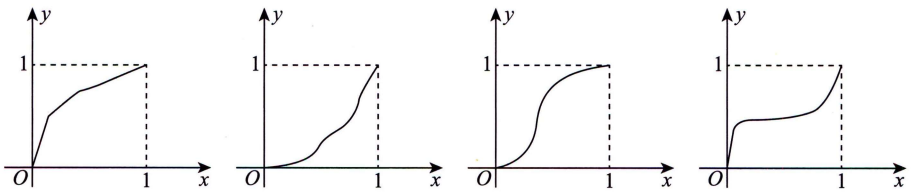
$$0<a_{k+1}<1-\sin 1<1\ .$$

于是$0<a_n<1$，$n=1,2,3,\cdots$．

又$0<a_n<1$时，有$a_{n+1}-a_n=a_n-\sin a_n-a_n=-\sin a_n<0$，即$a_{n+1}<a_n$．

综上，$0<a_{n+1}<a_n<1$．证毕．

例 69 对任意$a_1\in(0,1)$，由$a_{n+1}=f(a_n)$得到的数列$\{a_n\}$满足$a_{n+1}>a_n(n\in\mathbf{N}_+)$，则$f(x)$的图像可能是（　　）．



(A)　(B)　(C)　(D)

解 应选 (A).

由题设，$a_{n+1}=f(a_n)>a_n$，故 $y=f(x)$ 的图像满足 $y>x$，即在直线 $y=x$ 上方．选 (A).

例 70 动点 P 从原点出发沿 x 轴正向移动距离 a 到达点 P_1，再沿 y 轴正向移动距离 $\frac{a}{2}$ 到达点 P_2，再沿 x 轴正向移动距离 $\frac{a}{2^2}$ 到达点 P_3，……，依次类推，无限进行，每转一次，距离缩小一半．

(1) 求动点 P 行进路线长的极限；

(2) 动点 P 与坐标平面哪一点无限接近?

解 (1) 动点 P 行进路线长为 $a+\frac{a}{2}+\frac{a}{2^2}+\cdots$，故 $S=\dfrac{a}{1-\frac{1}{2}}=2a$．

(2) 设动点 P 与平面上点 $Q(x', y')$ 无限接近，则

$$x'=a+\frac{a}{2^2}+\frac{a}{2^4}+\cdots=\frac{a}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}a,$$

$$y'=\frac{a}{2}+\frac{a}{2^3}+\frac{a}{2^5}+\cdots=\frac{\frac{a}{2}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{2}{3}a,$$

故动点 P 与平面上点 $Q\left(\frac{4}{3}a, \frac{2}{3}a\right)$ 无限接近．

六 坐标系及其变换

1 直角坐标系与坐标变换

(1) 直角坐标系．

在平面上作两条相互垂直且有公共原点的数轴，称直角坐标系，如图 21 所示．

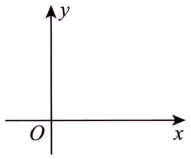


图 21

(2) 坐标变换．

①坐标轴的平移．

设平面上有一直角坐标系（称为旧坐标系），其原点为 O，坐标轴为 Ox, Oy．设平面上又有另一坐标系（称为新坐标系），其原点为 O'，坐标轴为 $O'X, O'Y$．设 $O'X, O'Y$ 分别与 Ox, Oy 平行并且正方向相同，

新坐标轴可以看作将旧坐标轴经过平移而得到．设点 O' 在旧坐标系中的坐标为 (a,b) ．

设平面上一点 M，它在旧坐标系中的坐标是 (x,y)，在新坐标系中的坐标是 (X,Y)，现在找出 (x,y) 和 (X,Y) 间的关系（见图 22).

从点 M 作 Ox 轴的垂线，它在 Ox 上的垂足是 P，在 $O'X$ 轴上的垂足是 P'，则

$$OP=x,O'P'=X,ON=a,\quad OP=ON+NP=ON+O'P',$$

故

$$x=a+X.$$

从点 M 作 Oy 轴的垂线，同样可得

$$y=b+Y.$$

于是建立了新旧坐标间的互换公式

$$\begin{cases}x=X+a,\\y=Y+b,\end{cases}\text{即}\begin{cases}X=x-a,\\Y=y-b,\end{cases}$$

其中 (a,b) 是新坐标系的原点 O' 在旧坐标系中的坐标．

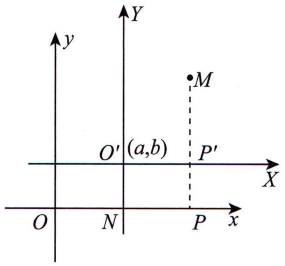


图 22

例 71 一曲线在旧坐标系中的方程为

$$y=5x^2-4x-1,$$

问坐标系经过怎样的平移能使曲线的方程化为最简形式，并由此画出方程所表示的图形．

解

$$y=5\left(x^2-\frac{4}{5}x\right)-1=5\left(x-\frac{2}{5}\right)^2-\frac{9}{5},$$

即

$$y+\frac{9}{5}=5\left(x-\frac{2}{5}\right)^2.$$

令

$$\begin{cases}X=x-\dfrac{2}{5},\\Y=y+\dfrac{9}{5},\end{cases}\text{即}\begin{cases}x=X+\dfrac{2}{5},\\y=Y-\dfrac{9}{5},\end{cases}$$

也就是将坐标轴平移到新原点 O',O' 在旧坐标系中的坐标是 $\left(\frac{2}{5},-\frac{9}{5}\right)$（见图 23），在新坐标系中已将方程化为最简形式

$$Y=5X^2,$$

或写成

$$X^2=\frac{1}{5}Y.$$

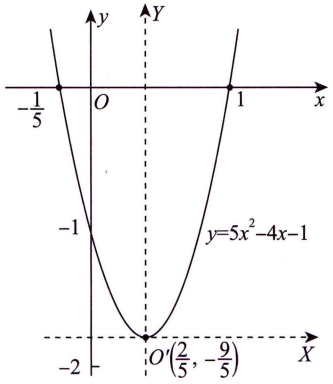


图 23

注 以上处理问题的方法具有一般意义．对于一般的二次三项式

$$y=ax^2+bx+c(a\neq 0),$$

对 x 进行配方后，可化为

$$y+\frac{b^2-4ac}{4a}=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2.$$

将坐标轴平移到新原点 $O'\left(-\frac{b}{2a},-\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$，即令

$$\begin{cases}x=X-\dfrac{b}{2a},\\ y=Y-\dfrac{b^2-4ac}{4a},\end{cases}$$

化简为

$$X^2=\frac{1}{a}Y.$$

这是以 O' 为顶点，以 Y 轴为对称轴的抛物线．由此可见，二次三项式所表示的曲线是一条以 $\left(-\frac{b}{2a},-\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$ 为顶点、以直线 $x=-\frac{b}{2a}$ 为对称轴的抛物线．当 $a>0$ 时，抛物线的开口向上，当 $a<0$ 时，抛物线的开口向下．

②坐标轴的旋转.

设平面上有两个直角坐标系，坐标系的原点都是 O，旧坐标系的坐标轴为 Ox,Oy，新坐标系的坐标轴为 OX,OY. 设由 Ox 轴绕原点按逆时针方向旋转角 θ 得到 OX 轴，现在要找出点 M 的新、旧坐标 $(X,Y),(x,y)$ 间的关系（见图 24）.

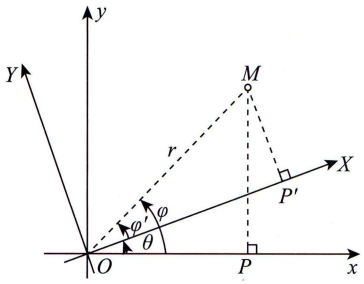


图 24

记 $$|OM|=r\ .$$

设由 Ox 轴按逆时针方向旋转到 $\overrightarrow{OM}$ 所成的角为 φ，由 OX 轴按逆时针方向旋转到 $\overrightarrow{OM}$ 所成的角为 φ'，则

$$\cos\varphi=\frac{x}{r},\sin\varphi=\frac{y}{r},$$

$$\cos\varphi'=\frac{X}{r},\sin\varphi'=\frac{Y}{r}\ .$$

而 φ,φ' 与 θ 的关系是

$$\varphi=\theta+\varphi',$$

由此可知，

$$\begin{aligned}x&=r\cos\varphi=r\cos(\theta+\varphi')=r\cos\varphi'\cos\theta-r\sin\varphi'\sin\theta\\&=X\cos\theta-Y\sin\theta,\\y&=r\sin\varphi=r\sin(\theta+\varphi')=r\cos\varphi'\sin\theta+r\sin\varphi'\cos\theta\\&=X\sin\theta+Y\cos\theta,\end{aligned}$$

故点 M 的新、旧坐标间的关系式为

$$\begin{cases}x=X\cos\theta-Y\sin\theta,\\y=X\sin\theta+Y\cos\theta.\end{cases}$$

解出 X,Y，则上式亦可表示为

$$\begin{cases}X=x\cos\theta+y\sin\theta,\\Y=-x\sin\theta+y\cos\theta.\end{cases}$$

例 72 已知新坐标轴是由旧坐标轴绕原点依逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到的，一曲线在旧坐标系中

的方程为 $xy=1$，则其在新坐标系中的方程为_____.

解 应填 $\frac{X^2}{2}-\frac{Y^2}{2}=1$.

设旧坐标上任一点为 (x,y)，则新坐标上为 (X,Y)，由 $\theta=\frac{\pi}{4}$，$\cos\theta=\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$，于是有

$$\begin{cases} x=\frac{\sqrt{2}}{2}X-\frac{\sqrt{2}}{2}Y, \\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}X+\frac{\sqrt{2}}{2}Y, \end{cases}$$

故

$$xy=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}X-\frac{\sqrt{2}}{2}Y\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}X+\frac{\sqrt{2}}{2}Y\right)=1,$$

即

$$\frac{X^2}{2}-\frac{Y^2}{2}=1.$$

注 这是以新坐标轴为对称轴的双曲线，实轴在 X 轴上，实轴的长度与虚轴的长度都是 $2\sqrt{2}$. 渐近线的方程是 $X-Y=0, X+Y=0$，既是新坐标轴的两条角平分线，亦是旧坐标轴. 因此，$xy=1$ 所表示的曲线（或者说，反比函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图形）是以 x 轴，y 轴为渐近线的双曲线，并且实轴在直线 $y=x$ 上. 这种双曲线的实轴与虚轴的长度相等，称为等轴双曲线，亦称为等边双曲线（见图 25）.

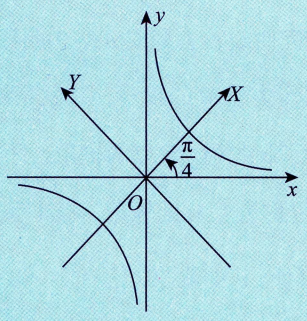


图 25

2 极坐标系

(1) 极坐标系的定义.

在平面上任取一点 O，从 O 作一条射线 $\overrightarrow{Ox}$，再取好一定的长度单位. 这样，就建立了平面上的极坐标系，点 O 称为极点，射线 $\overrightarrow{Ox}$ 称为极轴，如图 26 所示.

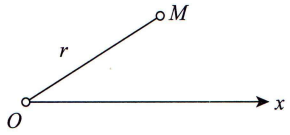


图 26

对于平面上的任意一点 M，以 r 表示点 M 与极点 O 的距离，即

$$r=|OM|.$$

若点 M 不是点 O，使 $\overline{Ox}$ 绕点 O 按逆时针方向旋转，把第一次转到 $\overline{OM}$ 的位置时所转出的角度记为 θ. 有次序的数对 (r,θ) 称为点 M 的极坐标. r 称为第一坐标或极半径，θ 称为第二坐标或辐角或极角. 极点的极半径为 0，其辐角不定（可取作任何数）.

从上面的定义可以知道，除了极点 O 外，对于平面上的任意一点 M，能够确定适合条件

$$r>0,\ 0\leqslant\theta<2\pi \tag{*}$$

的唯一的一对有次序的数对 (r,θ) 作为点 M 的坐标. 反过来，任何一对满足条件 (*) 的有次序的数对 (r,θ) 也能确定平面上唯一的一个点 M，确定的方法：将极轴 $\overline{Ox}$ 绕点 O 依逆时针方向转动一角度 θ，然后在转动后的射线上取一点 M，使 $|OM|=r$. 于是，在平面上的点 M（除去极点）与适合条件 (*) 的有序数对 (r,θ) 之间建立了一一对应的关系，也称狭义极坐标系.

在图 27(a) 中我们描出了若干个点. 应当注意，辐角都是以弧度计的，如点 $(3,6)$ 表示此点的极半径为 3，辐角为 6 弧度，也就是 $6\times57.3°=343.8°$（也有些书上，以度数来计辐角）.

为了更便利地用极坐标方法研究曲线，去掉对 r，θ 的限制 (*). 如果 θ 是某一点 M 的辐角，规定 $\theta+2n\pi$（n 为任何整数）也都可以作为点 M 的辐角，这就是说，从极轴 $\overline{Ox}$ 绕 O 按逆时针方向旋转，不论第几次转到 $\overline{OM}$，所转出的角度都可算作点 M 的辐角，并且如果 $\overline{Ox}$ 按顺时针方向旋转，不论第几次转到 $\overline{OM}$ 的角度，取其负值，也可作为点 M 的辐角，极半径 r 也可以是负数，当点 M 在与极轴 $\overline{Ox}$ 成 θ 角的射线的延长线上时，取 $r=-|OM|$ [见图 27(b)].

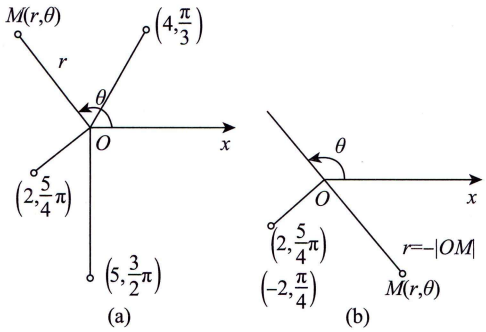


图 27

在这样的规定之下，点 M 的坐标就不是唯一的了，如 (r,θ) 是点 M 的坐标，则 $(r,\theta+2n\pi)$，$(-r,\theta+\pi+2n\pi)$ 也都是点 M 的坐标，这种坐标系称为广义极坐标系，在不作特殊说明时，默认使用狭义极坐标系 .

像直角坐标系的情形一样，可用 r,θ 的方程来表示极坐标系中的曲线 . 在极坐标中，曲线与方程的概念跟直角坐标系的情况是相同的：在一定的极坐标系中，如果点 $M(r,\theta)$ 位于一条曲线上的充要条件是点 M 的坐标 r,θ 满足一个方程 $F(r,\theta)=0$，则称在极坐标系中，该方程是该曲线的方程，该曲线是该方程的图像 .

在直角坐标系中，直线族“$x=$常量”与直线族“$y=$常量”是两族平行于坐标轴的直线，称之为直角坐标系中的坐标曲线网（见图 28）. 在极坐标中，方程 $r=C(C\geqslant 0)$ 的图形是以极点为圆心、常量 C 为半径的圆，这是因为点 $M(r,\theta)$ 位于这个圆上的充要条件是点 M 的极半径为常量 C，即 $r=C$；在极坐标中，方程 $\theta=C(0\leqslant C<2\pi)$ 的图形是以极点为出发点，沿辐角为常量 C 的方向射出的射线，这是因为点 $M(r,\theta)$ 位于这条射线上的充要条件是点 M 的辐角为常量 C，即 $\theta=C$（这里考虑的只是点 M 的极坐标受条件 (*) 限制的情况）. 圆族“$r=$常量”与射线族“$\theta=$常量”称为极坐标系中的坐标曲线网（见图 29）.

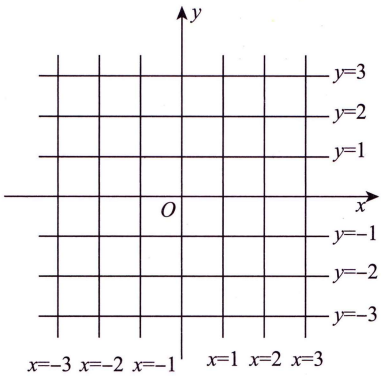


图 28

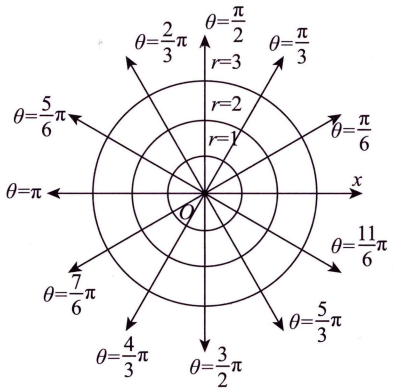


图 29

很多重要的曲线方程在直角坐标系中很复杂，而在极坐标系中却很简单，因此极坐标系中的曲线方程有着非常广泛的应用.

(2) 几种常见曲线的极坐标方程.

①过点 $A(a,\alpha)$，倾斜角为 β 的直线（见图 30）.

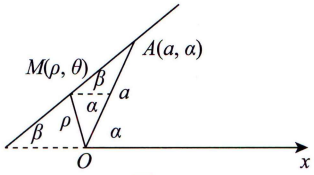


图 30

由 $\dfrac{a}{\sin[\pi-(\theta-\beta)]}=\dfrac{\rho}{\sin(\alpha-\beta)}$，故 $\rho=\dfrac{a\sin(\alpha-\beta)}{\sin(\theta-\beta)}$.

特例：a. 当 $\alpha=0$ 时，$\rho=\dfrac{a\cdot\sin\beta}{\sin(\beta-\theta)}$，表示过极轴上一点 $A(a,0)$，倾斜角为 β 的直线.

b. 当 $\alpha=0$，$\beta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\rho\cos\theta=a$，表示过极轴上一点 $A(a,0)$，垂直于极轴的直线（此时极点到直线的距离为 $|a|$）.

c. 当 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$，$\beta=0$ 时，$\rho\sin\theta=a$，表示过 $A\left(a,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 平行于极轴的直线（此时极点到直线的距离为 $|a|$）.

②以 $A(a,\alpha)$ 为圆心，r 为半径的圆（见图 31）.

$$r^2=\rho^2+a^2-2a\rho\cos(\alpha-\theta).$$

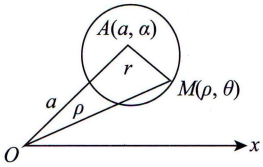


图 31

特例：a. 当 $\alpha=0$，$r=|a|$ 时，$\rho=2a\cos\theta$，表示圆心在极轴上一点 $A(a,0)$，半径为 $|a|$ 的圆.

b. 当 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$，$r=|a|$ 时，$\rho=2a\sin\theta$，表示圆心在极垂线（过极点垂直于极轴的直线）上一点 $A\left(a,\dfrac{\pi}{2}\right)$，半径为 $|a|$ 的圆.

3 直角坐标与极坐标的关系

下面，我们要建立点的直角坐标与极坐标的关系. 它将会对“点与坐标”“曲线与方程”的研究带来很多便利.

设极坐标系的极点与直角坐标系的原点重合，并且极轴与横轴重合，方向也一致（见图 32）. 设 (x,y) 是点 M 的直角坐标，(r,θ) 是同一点 M 的极坐标，且 r，θ 受条件 (*) 的限制. 容易看出 x,y,r,θ 间的关系式是

$$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,$$

也可表示为

$$r=\sqrt{x^2+y^2},\ \sin\theta=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},\ \cos\theta=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

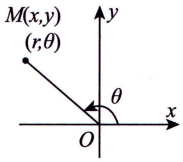


图 32

例 73 已知点 M 的直角坐标为 $x=-3, y=5$，求点 M 的极坐标.

解 $$r=\sqrt{(-3)^2+5^2}=\sqrt{34},$$

$$\sin\theta=\frac{5}{\sqrt{34}},\ \cos\theta=\frac{-3}{\sqrt{34}}.$$

由后两式得知

$$\tan\theta=-\frac{5}{3}\text{ 且 }\frac{\pi}{2}<\theta<\pi,$$

即 $\theta=\pi-\arctan\frac{5}{3}$.

例 74 将下列极坐标系下的方程化为直角坐标系下的方程.

(1) $r\cos\theta=1$；

(2) $r^2\sin 2\theta=2$；

(3) $r^2\cos 2\theta=1$；

(4) $r=1+2r\cos\theta$；

(5) $r=1-\cos\theta$；

(6) $r=\dfrac{1}{2\cos\theta-\sin\theta}$；

(7) $r=2\sin\theta$；

(8) $r=-\sec\theta$.

解 (1) $x=1$.

(2) $r^2\sin 2\theta=r^2\cos\theta\sin\theta\cdot 2=2$，故 $r\cos\theta\cdot r\sin\theta=1$，即 $xy=1$.

(3) $r^2\cos 2\theta=r^2\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)=(r\cos\theta)^2-(r\sin\theta)^2=1$，即 $x^2-y^2=1$.

(4) $\sqrt{x^2+y^2}=1+2x$，即 $y^2-3x^2-4x-1=0$.

(5) $r^2=r-r\cos\theta$，$x^2+y^2=\sqrt{x^2+y^2}-x$，即 $x^4+y^4+2x^2y^2+2x^3+2xy^2-y^2=0$.

(6) $2r\cos\theta-r\sin\theta=1$，即 $2x-y=1$.

(7) $r^2=2r\sin\theta$，即 $x^2+y^2=2y$，也即 $x^2+(y-1)^2=1$.

(8) $r=-\sec\theta=-\dfrac{1}{\cos\theta}$，得 $r\cos\theta=-1$，即 $x=-1$.

例 75 将下列直角坐标系下的方程化为极坐标系下的方程 .

(1) $x^2+xy+y^2=1$;

(2) $xy=2$;

(3) $x^2+(y-2)^2=4$;

(4) $x+\sqrt{3}y=4$;

(5) $y=\mathrm{e}^x$.

解 (1) $r^2+r^2\cos\theta\sin\theta=1$，即 $r^2\left(1+\dfrac{1}{2}\sin 2\theta\right)=1$.

(2) $r\cos\theta r\sin\theta=2$，即 $r^2\sin 2\theta=4$.

(3) $r^2=4r\sin\theta$，即 $r=4\sin\theta$.

(4) $r\cos\theta+\sqrt{3}r\sin\theta=4$，得 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta+\dfrac{1}{2}\cos\theta\right)r=2$，即

$$\left(\sin\theta\cos\frac{\pi}{6}+\cos\theta\sin\frac{\pi}{6}\right)r=2\text{，即 }r\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=2\text{ .}$$

(5) $r\sin\theta=\mathrm{e}^{r\cos\theta}$，得 $r=\csc\theta\mathrm{e}^{r\cos\theta}$.